

二、运动的守恒量和守恒定律

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

§ 2-3 质点的角动量定理和角动量守恒定律

§ 2-4 功 动能 动能定理

§ 2-5 保守力 成对力的功 势能

§ 2-6 质点系的功能原理 机械能守恒定律

§ 2-7 碰撞

* § 2-8 对称性和守恒定律

§ 2-1 质点系的内力和外力 质心 质心运动定理

一、质点系的内力与外力

内力 (internal force) : 质点系内各个质点间的相互作用。

外力 (external force) : 质点系外物体对系统内质点所施加的力。

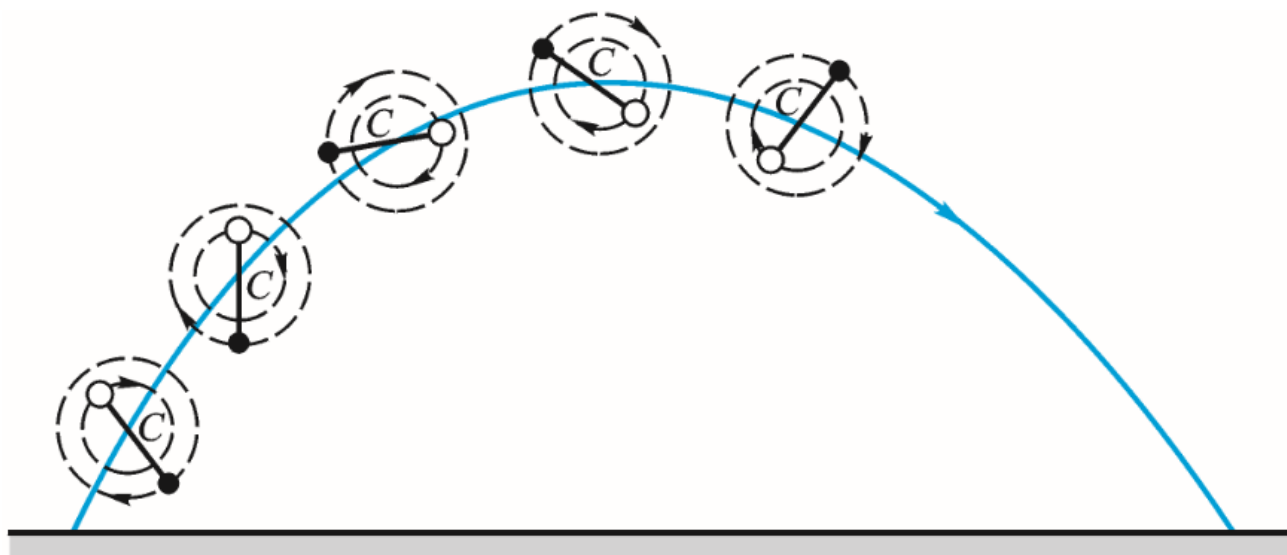
系统内，内力是成对出现的。

系统的内力之和为零，对整体运动不发生影响。

二、质心

考虑由刚性轻杆连接的两个小球系统

将它斜向抛出，轻杆中心某点 c 作抛物线运动



质心 (center of mass) 是与质量分布有关的一个代表点，它的位置在平均意义上代表着质量分布的中心。

对于 N 个质点组成的质点系：

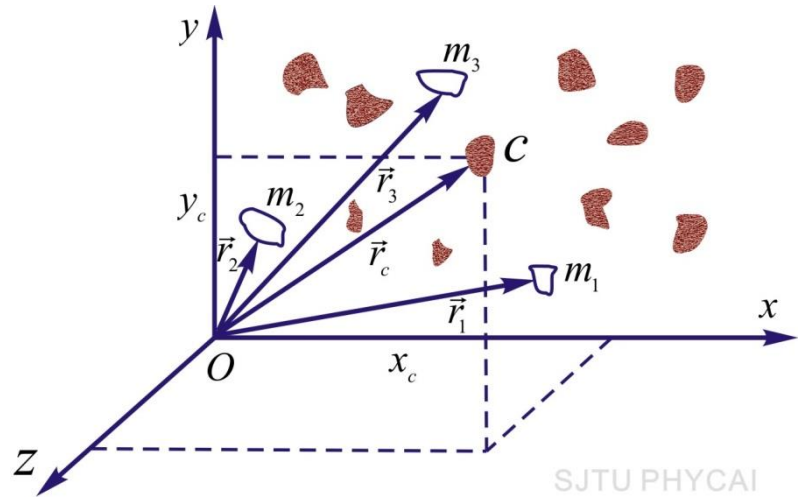
$$m_1, m_2, \cdots, m_i, \cdots, m_N$$

$$\vec{r}_1, \vec{r}_2, \cdots, \vec{r}_i, \cdots, \vec{r}_N$$

质心的位矢：
$$\vec{r}_C = \sum \frac{m_i \vec{r}_i}{m}$$
$$(m \equiv \sum m_i)$$

直角坐标系中的分量式：

$$\begin{cases} x_C = \sum \frac{m_i x_i}{m} \\ y_C = \sum \frac{m_i y_i}{m} \\ z_C = \sum \frac{m_i z_i}{m} \end{cases}$$



SJTU PHYCAI

对于质量连续分布的物体

质心的位矢: $\vec{r}_C = \int \frac{\vec{r} \, \mathrm{d}m}{m} \quad (m = \int \mathrm{d}m)$

分量式:
$$\begin{cases} x_C = \int \frac{x \, \mathrm{d}m}{m} \\ y_C = \int \frac{y \, \mathrm{d}m}{m} \\ z_C = \int \frac{z \, \mathrm{d}m}{m} \end{cases}$$

线分布 $\mathrm{d}m = \lambda \, \mathrm{d}l$
面分布 $\mathrm{d}m = \sigma \, \mathrm{d}S$
体分布 $\mathrm{d}m = \rho \, \mathrm{d}V$

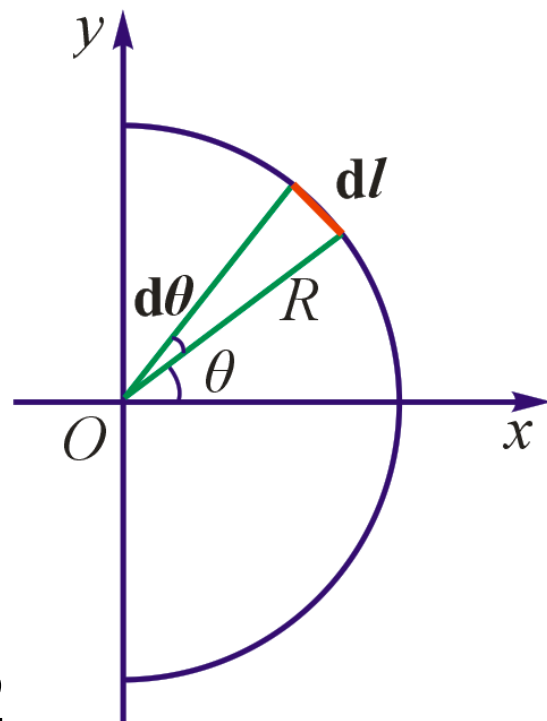
注意: 质心与重心 (center of gravity) 是两个不同的概念, 重心是地球对物体各部分引力的合力(即重力)的作用点, 质心与重心的位置不一定重合。

例2-1 一般均匀铁丝弯成半圆形，其半径为R，质量为m，求此半圆形铁丝的质心。

解： 在铁丝上取一小段，长度dl，质量dm

$$x_C = \frac{\int x dm}{m} = \frac{\int x \lambda dl}{m}$$

$$= \frac{\int_{-\pi/2}^{\pi/2} R \cos \theta \lambda R d\theta}{m} = \frac{2\lambda R^2}{m}$$



铁丝的线密度 $\lambda = \frac{m}{\pi R} \Rightarrow x_C = \frac{2}{\pi} R$

根据对称性分析可知 $y_C = 0$

三、质心运动定理

由质心位矢公式: $\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$

质心的速度为

$$\vec{v}_C = \frac{d\vec{r}_C}{dt} = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum m_i}$$

质心的加速度为

$$\vec{a}_C = \frac{d\vec{v}_C}{dt} = \frac{\sum m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt}}{\sum m_i} = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{\sum m_i}$$

由牛顿第二定律得

$$m_1 \vec{a}_1 = \vec{F}_1 + \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \cdots + \vec{F}_{1n}$$

$$m_2 \vec{a}_2 = \vec{F}_2 + \vec{F}_{22} + \vec{F}_{23} + \cdots + \vec{F}_{2n}$$

.....

$$m_n \vec{a}_n = \vec{F}_n + \vec{F}_{n2} + \vec{F}_{n3} + \cdots + \vec{F}_{nn}$$

对于系统内成对的内力

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = \mathbf{0}, \cdots, \vec{F}_{in} + \vec{F}_{ni} = \mathbf{0}, \cdots$$

$$\therefore \sum m_i \vec{a}_i = \sum \vec{F}_i$$

$$\text{由 } \vec{a}_C = \frac{\sum m_i \vec{a}_i}{\sum m_i} \Rightarrow \sum \vec{F}_i = m \vec{a}_C$$

$$\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_c$$

质心运动定理： 质心的运动等同于一个质点的运动，这个质点具有质点系的总质量，它受到的外力为质点系所受的所有外力的矢量和。

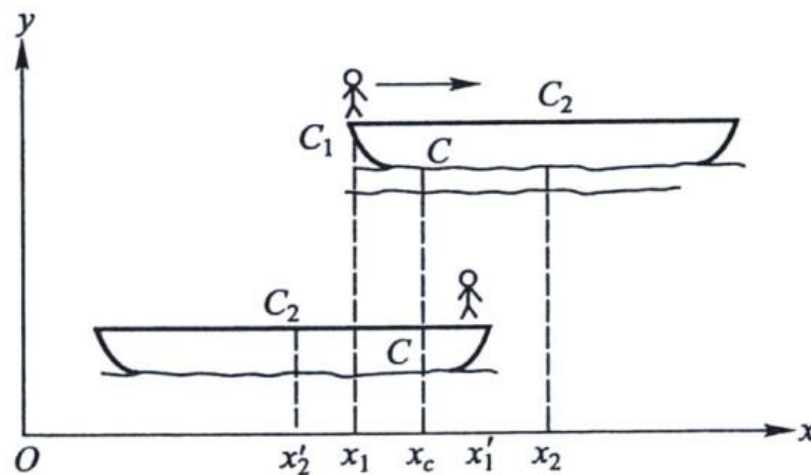
例2-2 质量为 m_1 、长为 L 的木船浮在静止的河面上。今有一质量为 m_2 的小孩以时快时慢不规则速率从船尾走到船头。假设船和水之间摩擦不计，求船相对于岸移动了多少距离。

解： 初始时的质心坐标

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

小孩走到船头时，质心坐标

$$x'_C = \frac{m_1 x'_1 + m_2 x'_2}{m_1 + m_2}$$

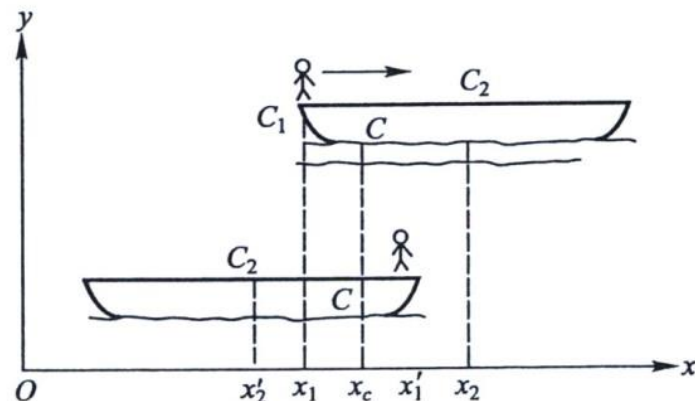


$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \quad x'_C = \frac{m_1 x'_1 + m_2 x'_2}{m_1 + m_2}$$

由于系统不受外力作用，质心水平方向位置保持不变。

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 = m_1 x'_1 + m_2 x'_2$$

$$m_2 (x_2 - x'_2) = m_1 (x'_1 - x_1)$$



小船向后移动的距离 $d = x_2 - x'_2$

小孩相对岸行走的距离 $L - d = x'_1 - x_1$

$$m_2 d = m_1 (L - d) \quad \Rightarrow \quad d = \frac{m_2}{m_1 + m_2} L$$

§ 2-2 动量定理 动量守恒定律

一、质点的动量定理

由牛顿运动定律：

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{d}\vec{p} = \vec{F} \cdot \mathrm{d}t$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \, \mathrm{d}t = \int_{\vec{p}_1}^{\vec{p}_2} \mathrm{d}\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

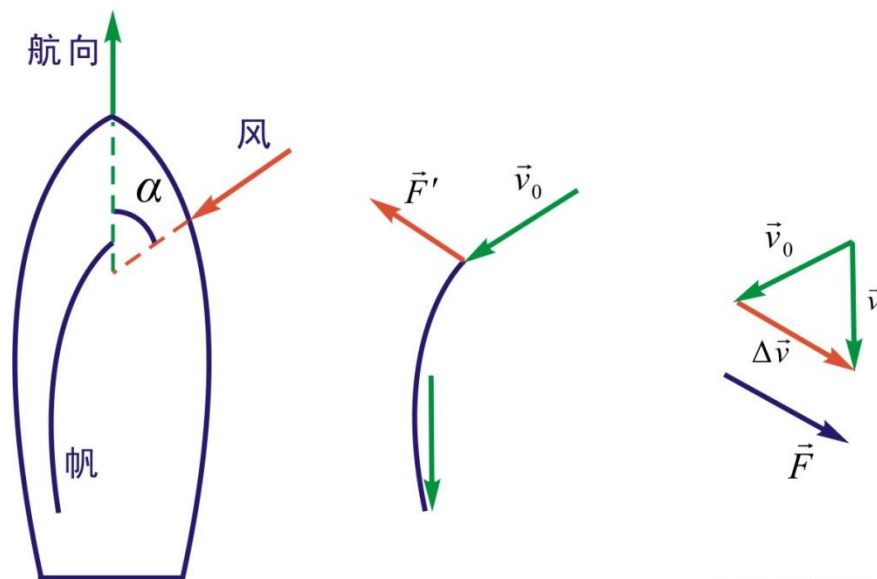
其中， $\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \, \mathrm{d}t$ 表示力对时间的累积量，
叫做**冲量** (impulse of force)。

$$\vec{I} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$$

动量定理 (theorem of momentum) : 质点在运动过程中, 所受合外力的冲量等于质点动量的增量。

讨论 (1) 冲量 $\vec{I}$ 的方向和大小是由所有微分冲量 $\vec{F}dt$ 的合矢量来决定。动量定理反映了力在时间上的累积作用对质点产生的效果。

逆风行舟的分析:



(2) 动量定理是矢量方程，可以写成分量形式

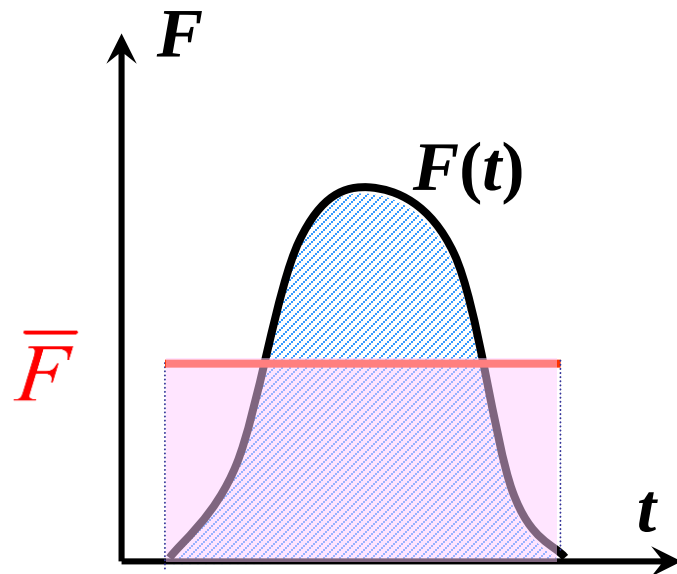
$$I_x = \int_{t_0}^t F_x dt = mv_x - mv_{x0}$$

$$I_y = \int_{t_0}^t F_y dt = mv_y - mv_{y0}$$

$$I_z = \int_{t_0}^t F_z dt = mv_z - mv_{z0}$$

(3) 在冲击、碰撞问题中估算平均冲力 (impulsive force) 。

$$\begin{aligned}\bar{\vec{F}} &= \frac{\vec{I}}{\Delta t} = \frac{1}{t - t_0} \int_{t_0}^t \vec{F} \cdot d\mathbf{t} \\ &= \frac{\vec{p} - \vec{p}_0}{t - t_0}\end{aligned}$$



(4) 当物体质量改变时，牛顿第二定律不适用。但动量定理在处理变质量问题时很方便。

(5) 动量定理是牛顿第二定律的积分形式，只适用于惯性系。

例2-3 质量 $m = 0.3 \text{ t}$ 的重锤，从高度 $h = 1.5 \text{ m}$ 处自由落到受锻压的工件上，工件发生形变。如果作用的时间(1) $\tau = 0.1 \text{ s}$ ，(2) $\tau = 0.01 \text{ s}$ 。试求锤对工件的平均冲力。

解：以重锤为研究对象，分析受力，作受力图。

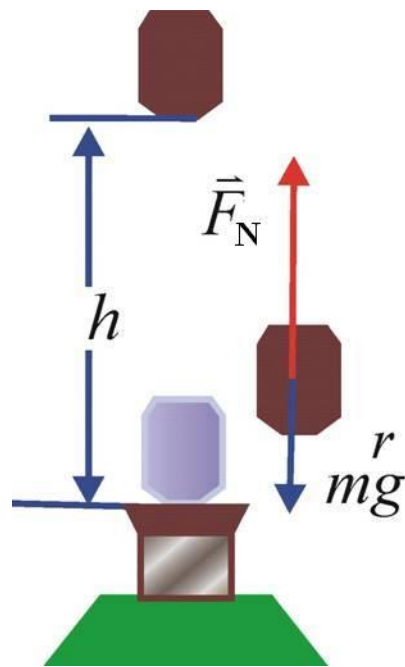
解法一：研究锤对工件的作用过程，在竖直方向利用动量定理，取竖直向上为正。

$$(\bar{F}_N - mg)\tau = 0 - (-mv_0) = m\sqrt{2gh}$$

$$\Rightarrow \bar{F}_N = mg + m\sqrt{2gh} / \tau$$

$$(1) \tau = 0.1 \text{ s}, \quad \bar{F}_N = 1.92 \times 10^5 \text{ N}$$

$$(2) \tau = 0.01 \text{ s}, \quad \bar{F}_N = 1.9 \times 10^6 \text{ N}$$



$$\bar{F}_N \gg mg$$

解法二：研究锤从自由下落到静止的整个过程，其动量变化为零。

重力作用时间为 $\tau + \sqrt{2h/g}$

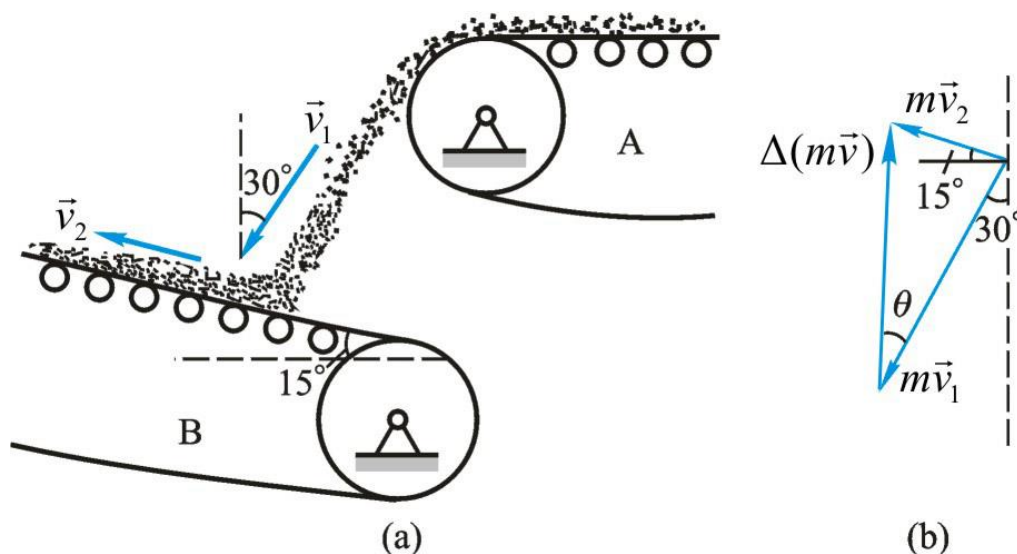
支持力的作用时间为 τ

由动量定理：

$$\bar{F}_N \tau - mg(\tau + \sqrt{2h/g}) = 0$$

$$\Rightarrow \bar{F}_N = mg + m\sqrt{2gh}/\tau$$

例2-4 矿砂从传送带A落到另一传送带B，其速度 $v_1=4$ m/s，方向与竖直方向成 30° 角，而传送带B与水平成 15° 角，其速度 $v_2=2$ m/s。如传送带的运送量恒定，设为 $k=20$ kg/s，求落到传送带B上的矿砂在落上时所受到的力。



解：设在某极短的时间 Δt 内落在传送带上矿砂的质量为 m ，即 $m=k\Delta t$ ，这些矿砂动量的增量为

$$\Delta(m\vec{v}) = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

其大小为

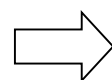
$$\begin{aligned} |\Delta(m\vec{v})| &= m\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2 \cos 75^\circ} \\ &= 3.98m = 3.98k\Delta t \end{aligned}$$

设这些矿砂在时间 Δt 内所受的平均作用力为 $\bar{F}$ ，由动量定理

$$\bar{F}\Delta t = |\Delta(m\vec{v})|$$

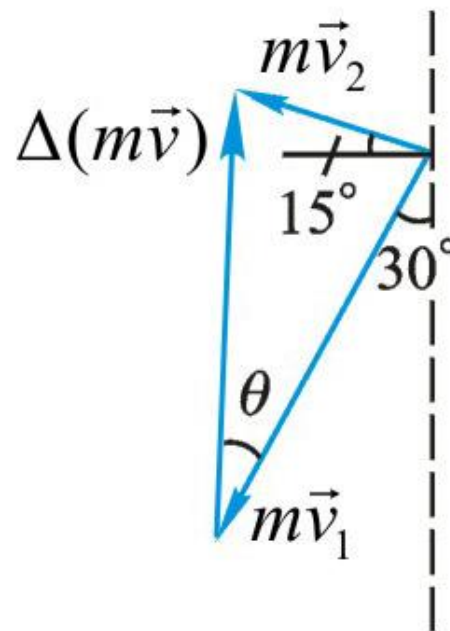
$$\Rightarrow \bar{F} = \frac{|\Delta(m\vec{v})|}{\Delta t} = 79.6 \text{ N}$$

$$\text{方向由 } \frac{|\Delta(m\vec{v})|}{\sin 75^\circ} = \frac{|m\vec{v}_2|}{\sin \theta}$$



$$\theta = 29^\circ$$

近似竖直向上



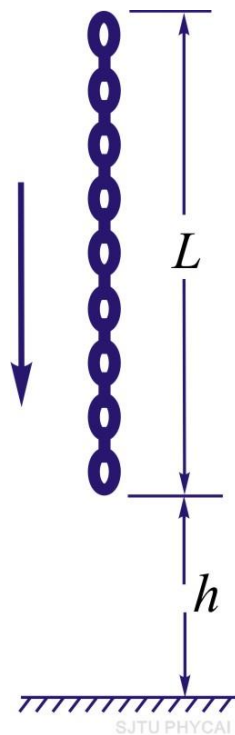
例2-5 质量为 m 的均质链条，全长为 L ，手持其上端，使下端离地面的高度为 h 。然后放手让它自由下落到地上。求链条落到地上的长度为 l 时，地面所受链条作用力的大小。

解： 设 t 时刻长 x 的链条已落到地面
 dt 时间内将有 $dm = \frac{m}{L} dx$ 的链条落到地面
对 dm 应用动量定理，取向向下为正：

$$F dt = 0 - \left(-\frac{m}{L} dx v\right)$$

$$F = \frac{m}{L} v^2$$

地面受到的冲力 $F' = -F = -\frac{m}{L} v^2$ 向下



自由下落速度: $v^2 = 2g(x + h)$

$$\Rightarrow F' = -\frac{m}{L} 2g(x + h)$$

考虑到已落地部分链条的重力

地面所受链条作用力大小为

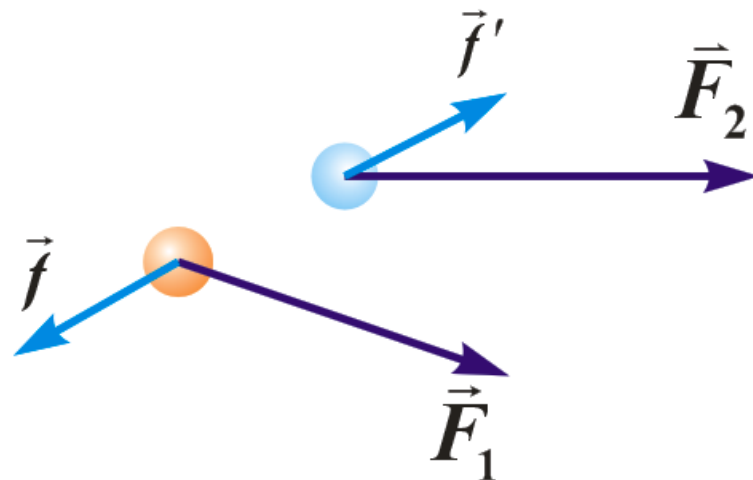
$$|F'| + \frac{m}{L} xg = \frac{m}{L} (3l + 2h)g$$

二、质点系的动量定理

考虑两个质点的系统

$$(\vec{F}_1 + \vec{f})dt = d\vec{p}_1$$

$$(\vec{F}_2 + \vec{f}')dt = d\vec{p}_2$$



两式相加

$$(\vec{F}_1 + \vec{f} + \vec{F}_2 + \vec{f}')dt = d\vec{p}_1 + d\vec{p}_2$$

$\vec{f}, \vec{f}'$ 是一对作用力和反作用力

$$(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)dt = d(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$$

扩展到有*i*个质点的系统

$$(\sum_i \vec{F}_i) dt = d(\sum_i \vec{p}_i)$$

对从*t*₁到*t*₂时间内积分

$$\sum_i \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_i dt = \sum_i \vec{p}_{i2} - \sum_i \vec{p}_{i1} = \sum_i m_i \vec{v}_{i2} - \sum_i m_i \vec{v}_{i1}$$

质点系**总动量的增量**，等于作用在质点上**所有外力**在同一时间内的**冲量的矢量和**。

三、动量守恒定律

根据质心运动定律: $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

若 $\sum \vec{F}_i = 0$ 则 $\vec{a}_C = 0$

即 $\vec{v}_C = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{m} = \text{常矢量}$

$\Rightarrow \vec{p} = \sum_i m_i \vec{v}_i = m\vec{v}_C = \text{常矢量}$

如果系统所受的外力之和为零, 则系统的总动量保持不变, 这个结论叫做**动量守恒定律 (law of conservation of momentum)**。

讨论

(1)动量守恒是指系统动量总和不变，但系统内各个质点的动量可以变化，通过内力进行传递和交换。

(2)当外力作用远小于内力作用时，可近似认为系统的总动量守恒。（如：碰撞、打击过程等）

(3) 分量式

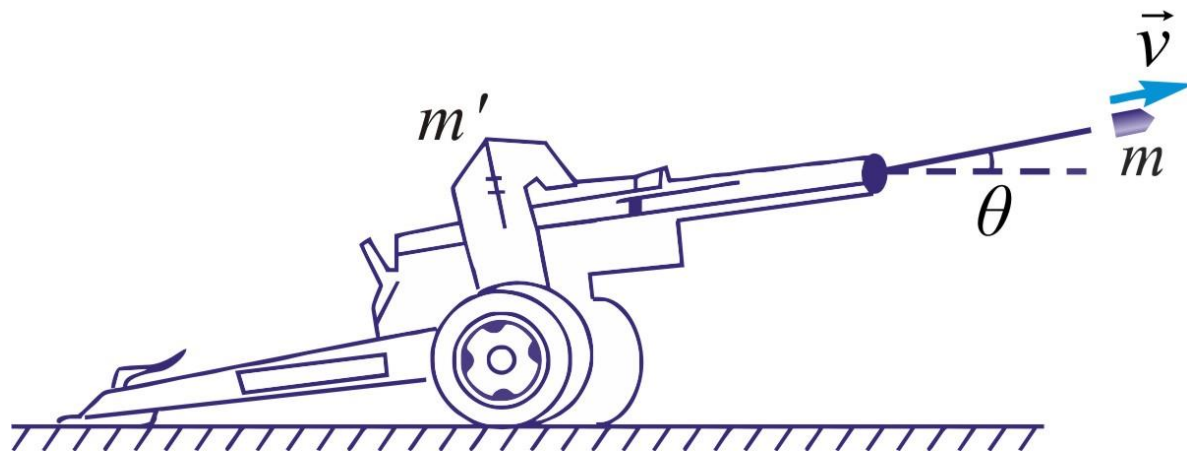
$$p_x = \sum m_i v_{ix} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{ix} = 0 \text{时})$$

$$p_y = \sum m_i v_{iy} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{iy} = 0 \text{时})$$

$$p_z = \sum m_i v_{iz} = \text{常量} \quad (\text{当} \sum F_{iz} = 0 \text{时})$$

(4) 定律不仅适合宏观物体，同样也适合微观领域。

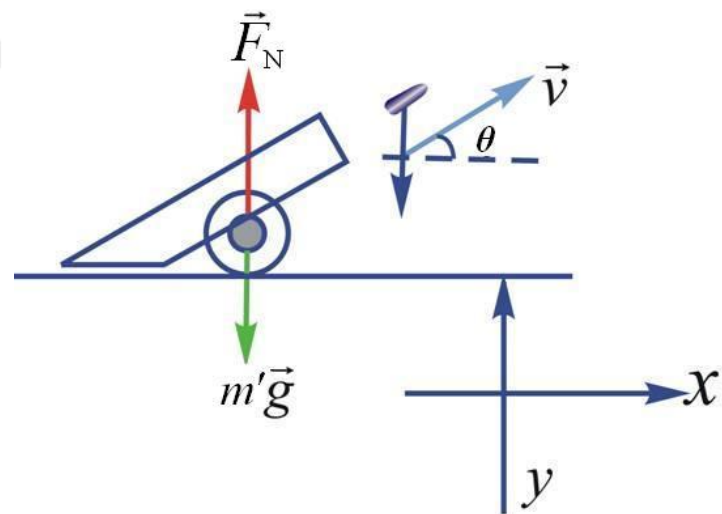
例2-6 如图所示,设炮车以仰角 θ 发射一炮弹,炮车和炮弹的质量分别为 m' 和 m , 炮弹的出口速度为 v , 求炮车的反冲速度 v' 。炮车与地面间的摩擦力不计。



SJTU PHYCAI

解: 选取炮车和炮弹组成系统
内、外力分析。

炮车与地面间的摩擦力不计,
系统水平方向动量守恒。



系统水平方向动量守恒：

$$-m'v' + m(v \cos \theta - v') = 0$$

得炮车的反冲速度为

$$v' = \frac{m}{m + m'} v \cos \theta$$

思考：竖直方向动量守恒吗？

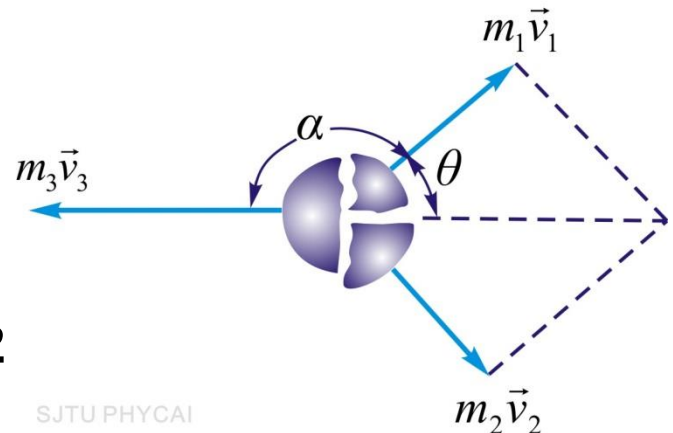
例2-7 一个静止物体炸成三块，其中两块质量相等，且以相同速度30 m/s沿相互垂直的方向飞开，第三块的质量恰好等于这两块质量的总和。试求第三块的速度（大小和方向）。

解：炸裂时爆炸力是物体内力，它远大于重力，故在爆炸中，可认为动量守恒。

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + m_3 \vec{v}_3 = 0$$

$$\Rightarrow -m_3 \vec{v}_3 = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

$$\Rightarrow (m_3 v_3)^2 = (m_1 v_1)^2 + (m_2 v_2)^2$$



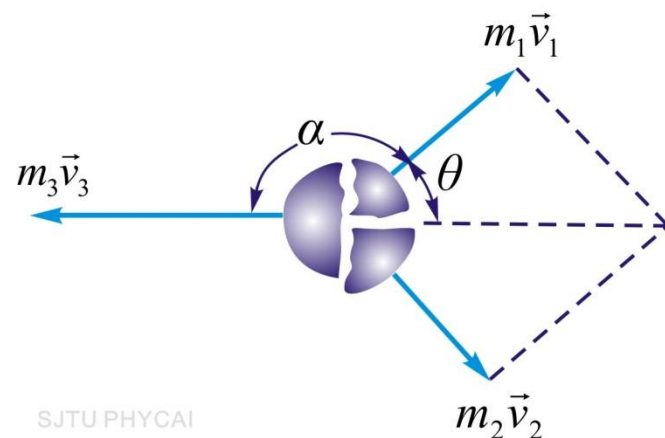
$$(m_3 \mathbf{v}_3)^2 = (m_1 \mathbf{v}_1)^2 + (m_2 \mathbf{v}_2)^2$$

$$\because m_1 = m_2 = m, m_3 = 2m$$

$$\therefore v_3 = \frac{1}{2} \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \frac{1}{2} \sqrt{30^2 + 30^2} = 21.2(\text{m/s})$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 180^\circ - \theta \\ \tan \theta = \frac{v_2}{v_1} = 1, \theta = 45^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha = 135^\circ$$

即 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_3$ 及 $\vec{v}_2$ 都成 135° ,
且三者都在同一平面内



SJTU PHYCAI

例2-8 质量为 m_1 和 m_2 的两个小孩，在光滑水平冰面上用绳彼此拉对方。开始时静止，相距为 l 。问他们将在何处相遇？

解：把两个小孩和绳看作一个系统，水平方向动量守恒。

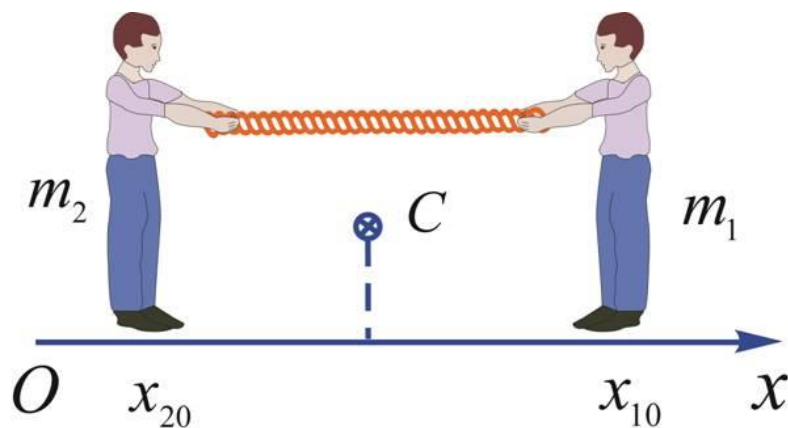
任取两个小孩连线上一点为原点，向右为 x 轴为正向。

设开始时小孩的坐标分别为 x_{10} 、 x_{20} ，

在任意时刻的速度分别为 v_1 为 v_2 ，坐标为 x_1 和 x_2 。

由运动学关系：

$$x_1 = x_{10} + \int_0^t v_1 dt \quad x_2 = x_{20} + \int_0^t v_2 dt$$

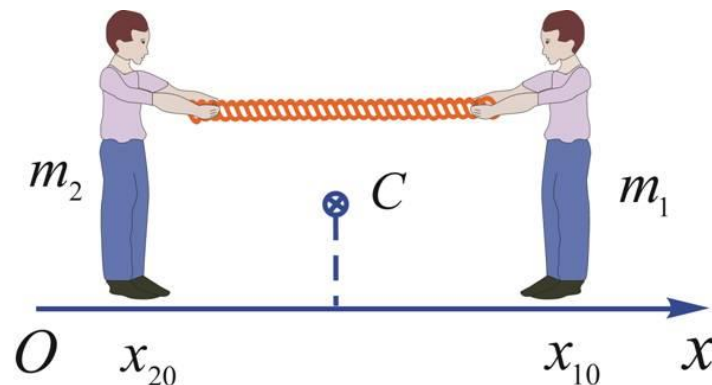


$$x_1 = x_{10} + \int_0^t v_1 dt \quad x_2 = x_{20} + \int_0^t v_2 dt \quad (1)$$

相遇时: $x_1 = x_2$

$$x_{10} + \int_0^t v_1 dt = x_{20} + \int_0^t v_2 dt \quad \left. \vphantom{x_{10} + \int_0^t v_1 dt} \right\}$$

由动量守恒: $m_1 v_1 + m_2 v_2 = 0$



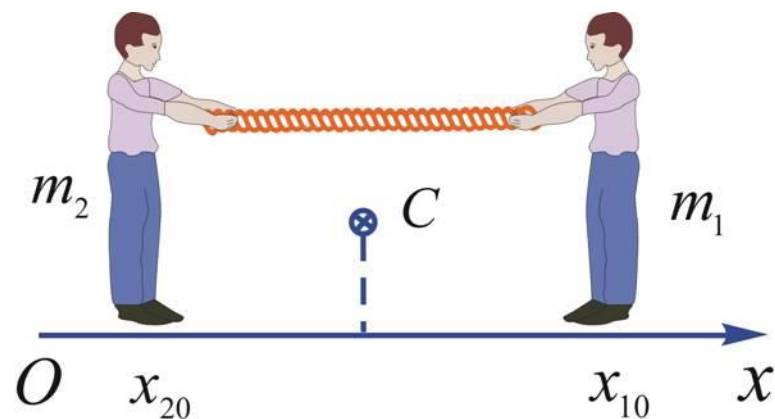
$$\Rightarrow x_{10} - x_{20} = \int_0^t -\left(\frac{m_1}{m_2} + 1\right)v_1 dt = -\frac{m_1 + m_2}{m_2} \int_0^t v_1 dt$$

$$\Rightarrow \int_0^t v_1 dt = \frac{m_2 x_{20} - m_2 x_{10}}{m_1 + m_2} \quad \text{代入式 (1) 得}$$

$$x_1 = x_{10} + \frac{m_2 x_{20} - m_2 x_{10}}{m_1 + m_2} = \frac{m_2 x_{20} + m_1 x_{10}}{m_1 + m_2}$$

相遇时有

$$x_1 = x_2 = x_C$$

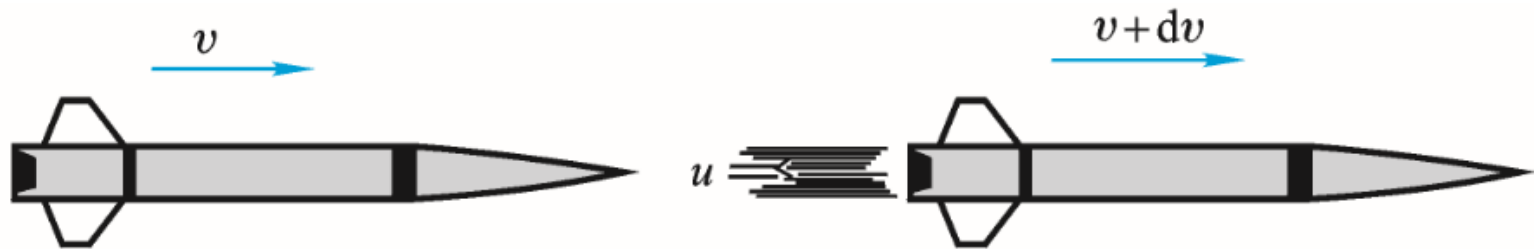


结果表明，两小孩在纯内力作用下，将在他们共同的质心相遇。上述结果也可直接由质心运动定律求出。

*四、火箭飞行

(1) 火箭的速度

设 t 时刻，火箭质量为 m ，速度为 v (向前)，在 dt 内，喷出气体 dm (<0)，喷气相对火箭的速度(称喷气速度)为 u (向后)，使火箭的速度增加了 dv 。



若不计重力和其他外力，由动量守恒定律可得

$$mv = (m + dm)(v + dv) + (-dm)(v + dv - u)$$

略去二阶无穷小量 $\Rightarrow dv = -u \frac{dm}{m}$

$$dv = -u \frac{dm}{m}$$

设 u 是一常量, $\int_{v_1}^{v_2} dv = \int_{m_1}^{m_2} -u \frac{dm}{m}$

$$v_2 - v_1 = u \ln \frac{m_1}{m_2}$$

设火箭开始飞行的速度为零, 质量为 m_0 , 燃料烧尽时, 火箭剩下的质量为 m , 此时火箭能达到的速度是

$$v = \int_{m_0}^m -u \frac{dm}{m} = u \ln \frac{m_0}{m}$$

火箭的质量比

多级火箭：

$$v_1 = u_1 \ln N_1$$

$$v_2 - v_1 = u_2 \ln N_2,$$

$$v_3 - v_2 = u_3 \ln N_3,$$

.....

$$\text{最终速度: } v_n = \sum_{i=1}^n u_i \ln N_i$$

u_i — 第 i 级火箭喷气速率

N_i — 第 i 级火箭质量比



(2) 火箭的推力

取 t 时刻喷出的燃气 $-dm$ 为研究对象，其速度 v ， $t+dt$ 时刻速度为 $v+dv-u$

由动量定理

$$f_{\text{gas}} dt = (-dm)(v + dv - u) - (-dm)v$$

略去二阶无穷小量 $\Rightarrow f_{\text{gas}} = u \frac{dm}{dt}$

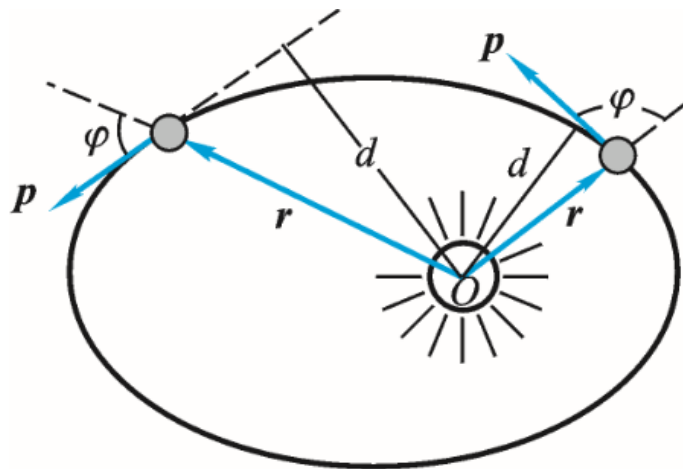
$f_{\text{gas}} < 0$ 燃气受力向后

火箭的推力 $f_{\text{gas}} = -u \frac{dm}{dt}$ 向前

§ 2-3 质点的角动量定理和角动量守恒定律

一、角动量（动量矩）

自然界中行星围绕太阳公转

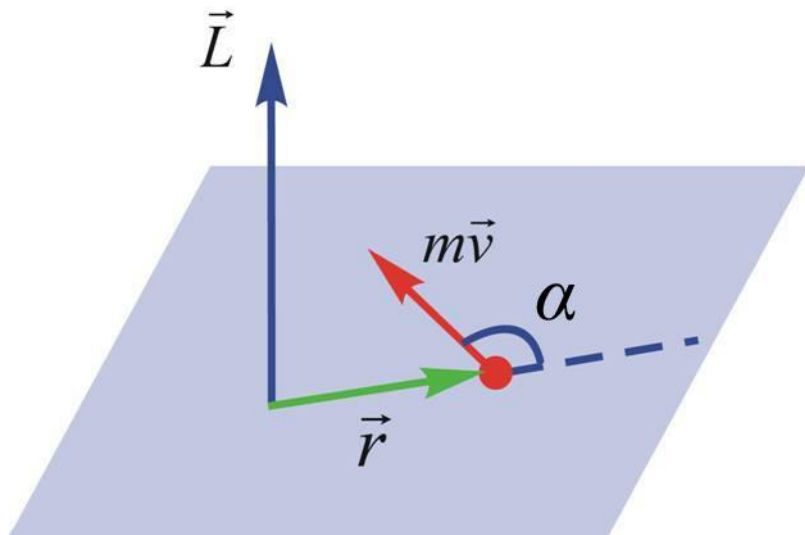


引入质点**对参考点O**的角动量（angular momentum）：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

大小： $L = rmv \sin \alpha$

方向：右手螺旋定则确定

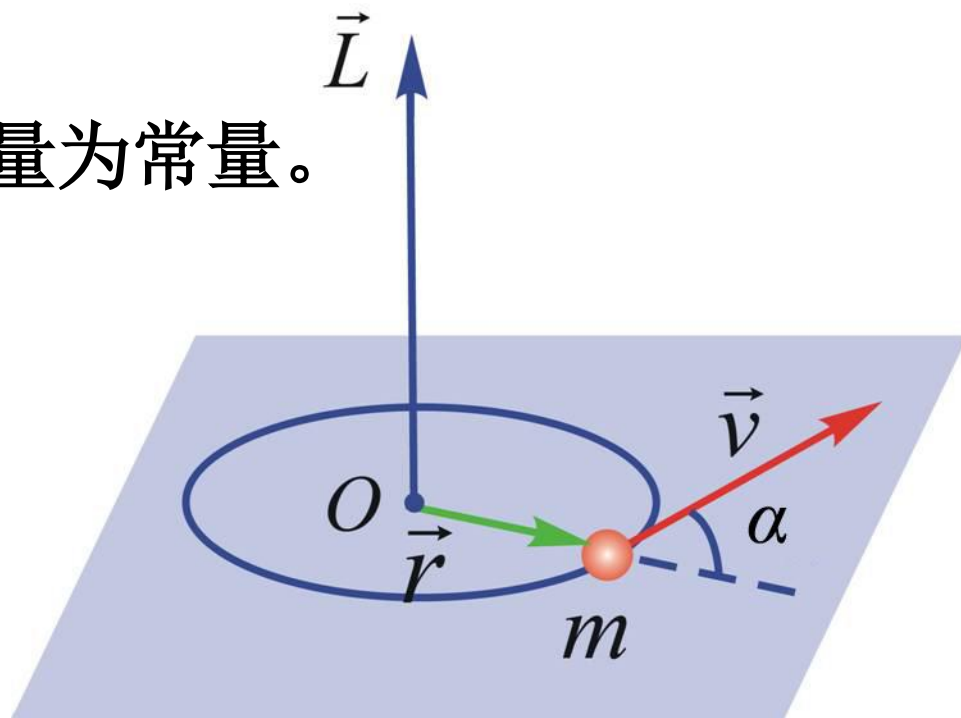


$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

特例：做圆周运动时，由于 $\vec{r} \perp \vec{v}$ ，质点对圆心的角动量大小为 $L = rmv$ ，

大小不变，方向不变。

➤ 质点对圆心O的角动量为常量。



例2-9 按经典原子理论：氢原子中的电子在圆形轨道上绕核运动。电子与氢原子核之间的静电力 $F = k \frac{e^2}{r^2}$ 因为电子的角动量具有量子化的特征，所以电子绕核运动的角动量只能等于 $\frac{h}{2\pi}$ 的整数（ n ）倍。问电子运动的容许轨道半径等于多少？

解：由牛顿第二定律得

$$F = k \frac{e^2}{r^2} = ma_n = m \frac{v^2}{r}$$

由于电子绕核运动时，角动量有量子化的特征

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

联合解得

$$r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 k m e^2}$$

即电子绕核运动的轨道半径只能与 n 的平方成正比，轨道半径是不连续的。

二、质点的角动量定理

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\because \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} = \vec{v} \times (m\vec{v}) = 0$$

$$\therefore \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

定义合力 $\vec{F}$ 对参考点O的力矩: $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

上式又写为 $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点所受合外力矩等于它对同一参考点的角动量的时间变化率---质点的角动量定理

由于一对内力对于同一参考点的合力矩为零，所以质点系的角动量定理可写成同样形式。

M是质点系所受合外力矩

L是质点系的总角动量

三、质点的角动量守恒定律

$$\text{由 } \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

$$\text{若 } \vec{M} = \mathbf{0}, \quad \text{则 } \frac{d\vec{L}}{dt} = \mathbf{0}, \quad \vec{L} = \vec{L}_0 \text{ (常矢量)}$$

角动量守恒定律 (law of conservation of angular momentum)：如果作用在质点上的外力对某给定点的力矩为零，则质点对该点的角动量在运动过程中保持不变。

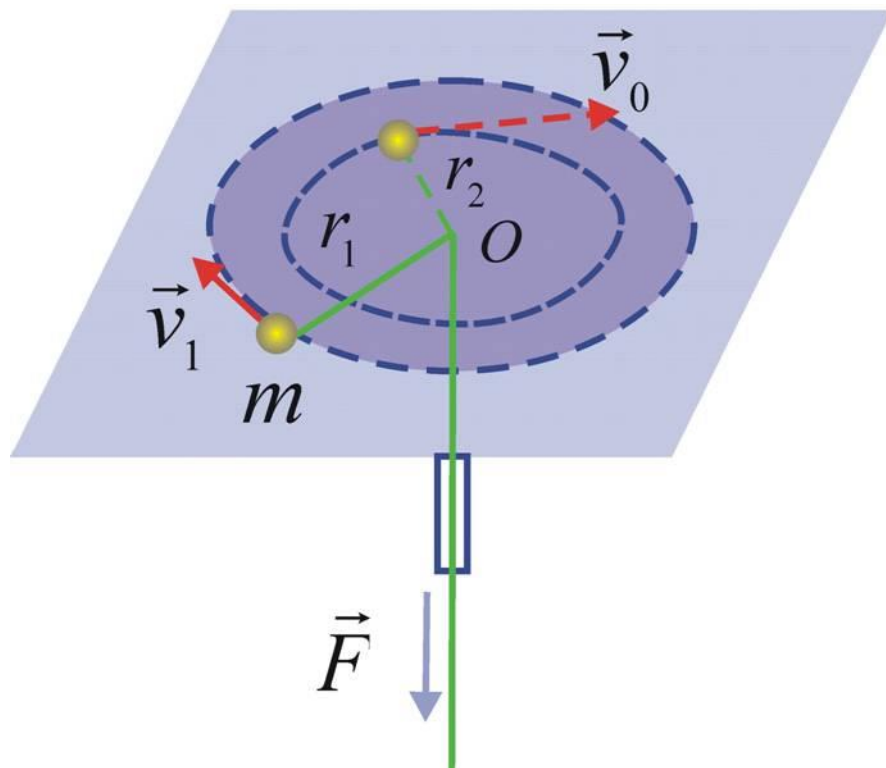
实验演示：质量为 m 的小球系在轻绳的一端，绳穿过一竖直的管子，一手握管，另一手执绳。用力向下拉绳，实验发现：

$$\mathbf{v}_2 \mathbf{r}_2 = \mathbf{v}_1 \mathbf{r}_1$$

$$\text{即 } m\mathbf{v}_2 \mathbf{r}_2 = m\mathbf{v}_1 \mathbf{r}_1$$

表明小球对圆心的角动量保持不变。

解释：作用在小球上的有心力对力心的力矩为零，故小球的角动量守恒。

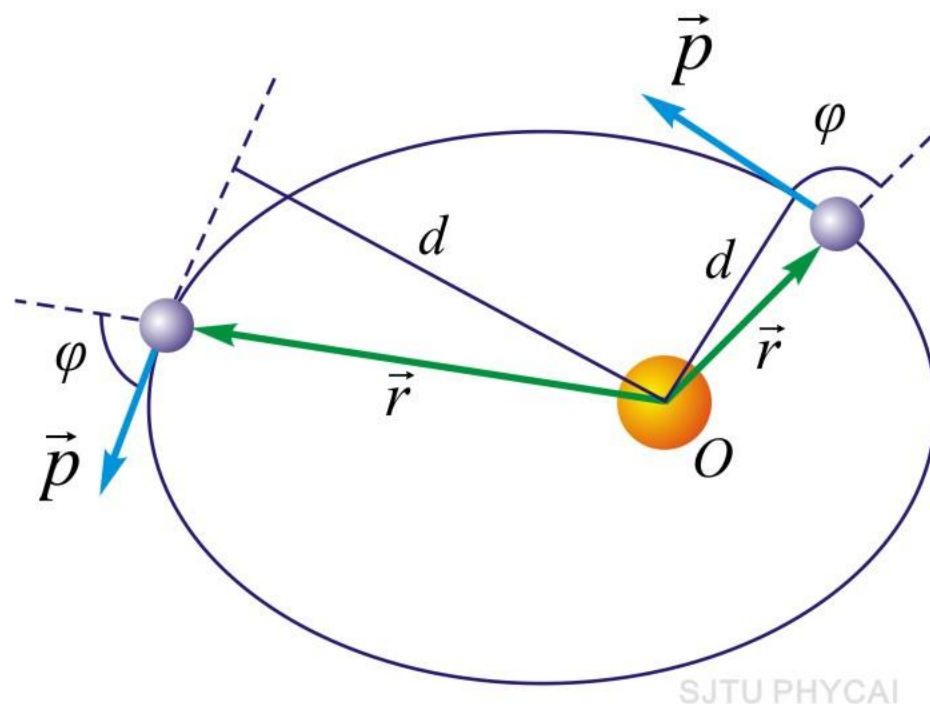


行星绕太阳的运动：

作用在行星上的万有引力（有心力）对太阳（力心）的力矩为零，因此，行星在运动过程中，对太阳的角动量保持不变。

$$\vec{r} \times \vec{p} = \text{常矢量}$$

$$pd = \text{常量}$$



- 在有心力场中，对于力心的角动量守恒。
可以推得开普勒第二定理。

例2-10 我国第一颗人造卫星绕地球沿椭圆轨道运动，地球的中心O为该椭圆的一个焦点。已知地球半径 $R=6378\text{km}$ ，人造地球卫星距地面最近距离 $l_1=439\text{km}$ ，最远距离 $l_2=2384\text{km}$ ，若人造地球卫星在近地点 A_1 的速度 $v_1=8.10\text{km/s}$ ，求人造地球卫星在远地点 A_2 的速度。

解： 在近地点 A_1 、 A_2 的角动量

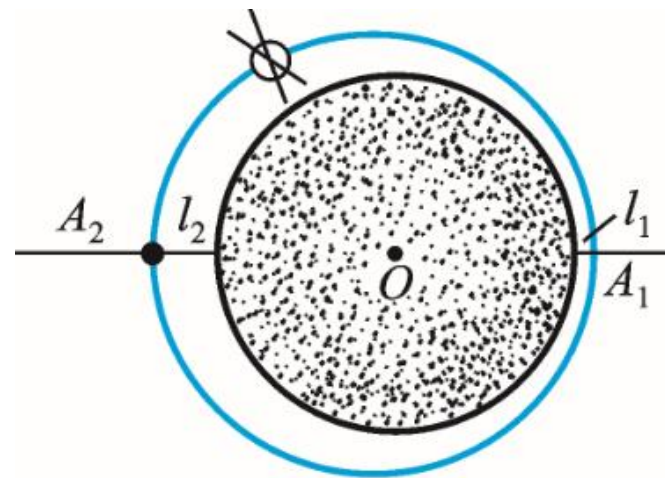
$$L_1 = mv_1(R + l_1)$$

$$L_2 = mv_2(R + l_2)$$

角动量守恒

$$mv_1(R + l_1) = mv_2(R + l_2)$$

$$\Rightarrow v_2 = v_1 \frac{R + l_1}{R + l_2} = 6.30\text{km/s}$$



§ 2-4 功 能量 动能定理

一、功的概念

物体在力 $\vec{F}$ 的作用下发生一无限小的位移 $d\vec{r}$ (元位移)时, 此力对它做的功 (**work**) 定义为

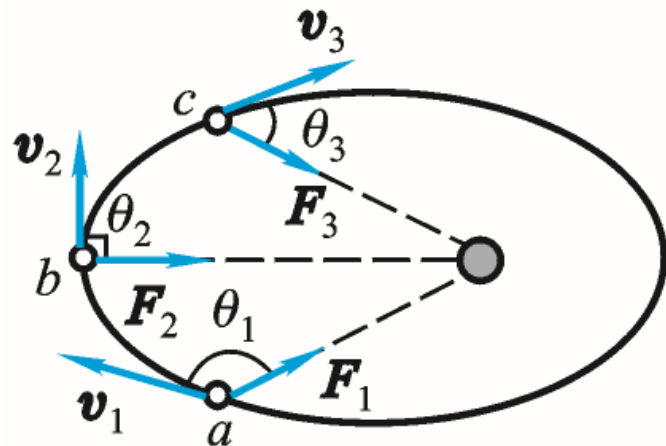
$$dA = F \cos \theta |d\vec{r}| \quad (\theta \text{ 为力与位移的夹角})$$

可以写成两个矢量的**标积** (**scalar product**) :

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad \text{单位: } \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}(\text{焦耳})$$

功是标量, 没有方向, 但有正负。

如图行星绕日运动, 万有引力做功
a点为负, b点为零, c点为正

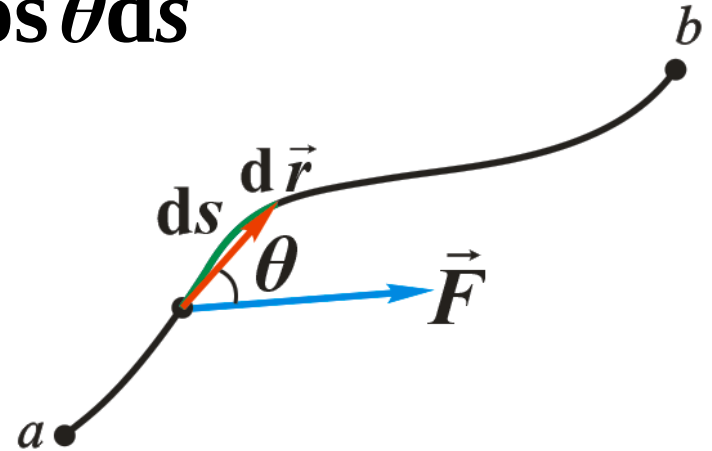


变力从 a 到 b 做的总功

$$A = \int \mathbf{d} A = \int_a^b \vec{F} \cdot \mathbf{d} \vec{r} = \int_a^b F \cos \theta ds$$

在直角坐标系

$$A = \int \mathbf{d} A = \int_a^b \vec{F} \cdot \mathbf{d} \vec{r} = \int_a^b F_x dx + F_y dy + F_z dz$$



功率 (power) : 单位时间做的功

$$P = \frac{\mathbf{d} A}{\mathbf{d} t} = \frac{\vec{F} \cdot \mathbf{d} \vec{r}}{\mathbf{d} t} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad \text{单位: J/s(W)}$$

二、能量

能量是反映各种运动形式共性的物理量，各种运动形式的相互转化可以用能量来量度。各种运动形式的相互转化遵守能量守恒定律。

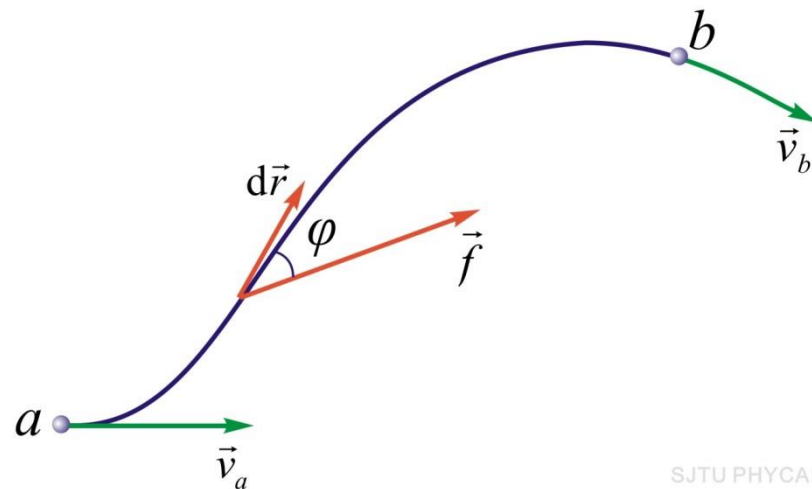
能量是物体状态的单值函数。物体状态发生变化，它的能量也随之变化。

与机械运动直接相关的能量是机械能，它是物体机械运动状态（即位置和速度）的单值函数，包括动能和势能。

三、动能定理

设质点在变力 $\vec{F}$ 的作用下沿曲线从 a 点移动到 b 点，
变力所做的功为：

$$A = \int_a^b F \cos \varphi |d\vec{r}|$$



SJTU PHYCAI

由牛顿第二定律：

$$F \cos \varphi = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$\therefore F \cos \varphi |d\vec{r}| = m \frac{dv}{dt} ds = mv dv$$

$$\Rightarrow A = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{1}{2} mv_b^2 - \frac{1}{2} mv_a^2$$

$$A = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

定义质点的**动能 (kinetic energy)** : $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

则有 $A_{ab} = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$

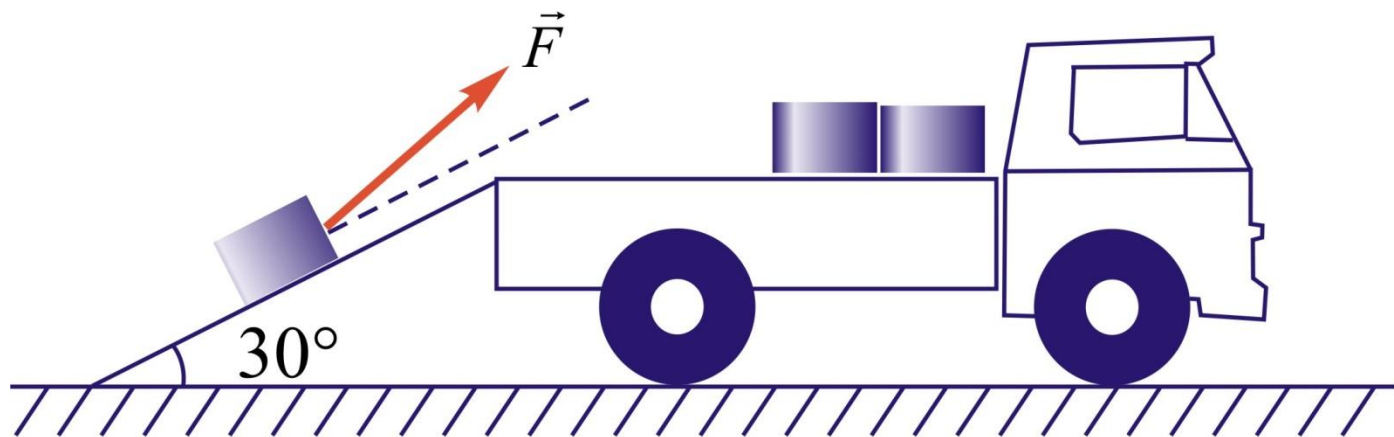
动能定理 (theorem of kinetic energy) : 合外力对质点所做的功等于质点动能的增量。

$$A = E_{kb} - E_{ka}$$

讨论

1. $A > 0 \rightarrow E_{kb} > E_{ka}$, $A < 0 \rightarrow E_{kb} < E_{ka}$
2. 功是一个过程量，而动能是一个状态量。
3. 用动能定理解决某些力学问题比牛顿运动定律简便。
4. A 、 E_k 与参考系有关，动能定理只在惯性系中成立。
5. 微分形式： $\vec{F} \cdot d\vec{r} = dE_k$, $\vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{dE_k}{dt}$

例2-11 装有货物的木箱，重量 $G=980\text{ N}$ ，要把它运上汽车。现将长 $l=3\text{ m}$ 的木板搁在汽车后部，构成一斜面，然后把木箱沿斜面拉上汽车。斜面与地面成 30° 角，木箱与斜面间的滑动摩擦因数 $\mu=0.20$ ，绳的拉力与斜面成 10° 角，大小为 700 N 。求：（1）木箱所受各力所做的功；（2）合外力对木箱所做的功；（3）如改用起重机把木箱直接吊上汽车能不能少做些功？



解：木箱所受的力分析如图所示。

(1) 每个力所做的功：

拉力 F 所做的功

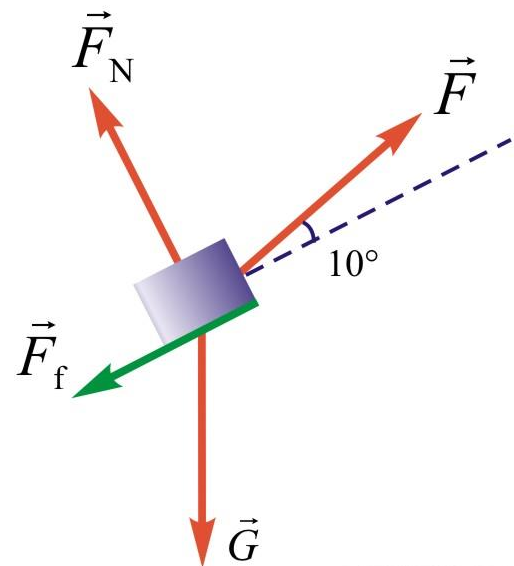
$$\begin{aligned} A_1 &= Fl \cos 10^\circ = 700 \times 3 \times 0.985 \\ &= 2.07 \times 10^3 (\text{J}) \end{aligned}$$

重力所做的功

$$\begin{aligned} A_2 &= Gl \cos(180^\circ - 60^\circ) = 980 \times 3 \times (-0.5) \\ &= -1.47 \times 10^3 (\text{J}) \end{aligned}$$

正压力所做的功

$$A_3 = F_N l \cos 90^\circ = 0$$



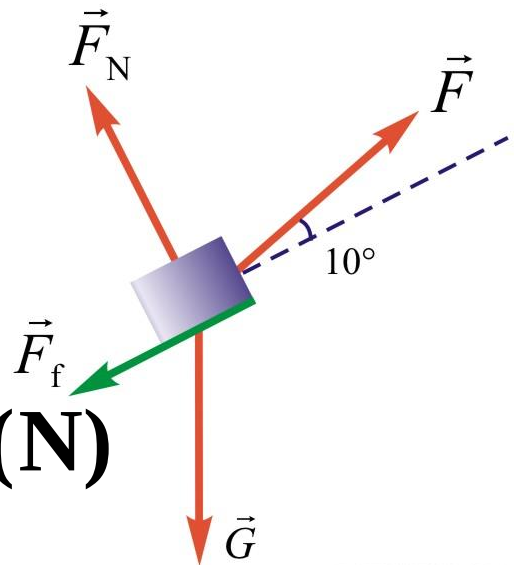
SJTU PHYCAI

根据牛顿第二定律:

$$F_N + F \sin 10^\circ - G \cos 30^\circ = 0$$

$$\therefore F_N = G \cos 30^\circ - F \sin 10^\circ = 727(\text{N})$$

$$\Rightarrow F_f = \mu F_N = 0.20 \times 727 = 145(\text{N})$$



摩擦力所做的功:

$$A_4 = F_f l \cos 180^\circ = -145 \times 3 = -435(\text{J})$$

(2) 合力所做的功:

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 165 \text{ J}$$

(3) 如改用起重机把木箱吊上汽车。

所用拉力 F' 至少要等于重力。这时拉力所做的功为

$$A' = F' l \sin 30^\circ = 980 \times 30 \times 0.5 = 1.47 \times 10^3 (\text{J})$$

等于重力所做的功，而符号相反，这时合外力所做的功为零。

与(1)中 F 做的功相比较，用了起重机能够少做功。

(1) 中推力 F 所多做的功：

$$2.07 \times 10^3 - 1.47 \times 10^3 = 0.60 \times 10^3 (\text{J})$$

其中，435 J 的功用于克服摩擦力，转变成热量；余下 165 J 的功将使木箱的动能增加。

例2-12 有一密度为 ρ 的细棒，长度为 l ，其上端用细线悬着，下端紧贴着密度为 ρ' 的液体表面。现将悬线剪断，求细棒在恰好全部没入水中时的沉降速度。设液体没有黏性。

解：在下落的过程中，棒受力如图所示。

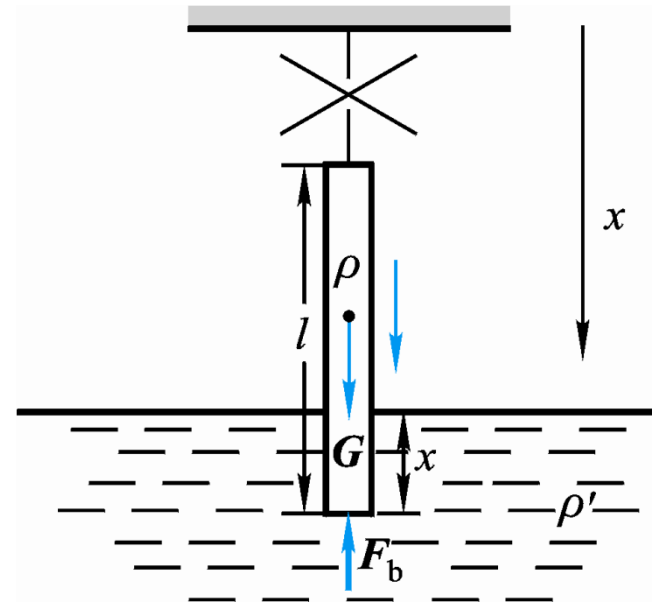
取竖直向下为 Ox 轴的正方向。

当棒的浸没长度为 x 时，浮力大小为（设棒的截面积 $S=1$ ）

$$F_b = \rho' x g$$

此时棒受到的合外力为

$$F = mg - F_b = \rho l g - \rho' x g$$



下落过程中合外力作的功

$$\begin{aligned} A &= \int_0^l (G - F_b) dx \\ &= \int_0^l (\rho l - \rho' x) g dx = \rho l^2 g - \frac{1}{2} \rho' l^2 g \end{aligned}$$

令末速度 v ，应用动能定理

$$g\rho l^2 - \frac{1}{2}\rho' l^2 g = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\rho l v^2$$

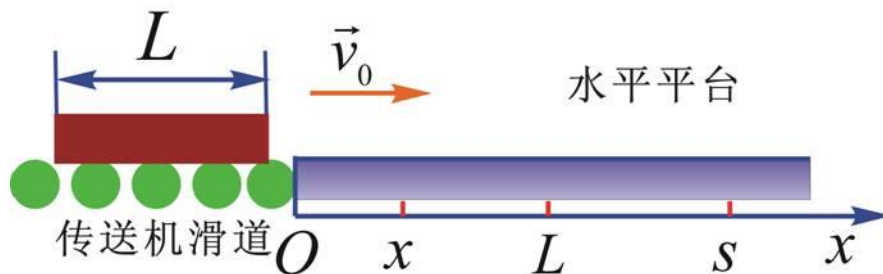
$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\rho g l - \rho' g l}{\rho}}$$

例2-13 柔软均质物体以初速 v_0 送上平台，物体前端在平台上滑行 s 距离后停止。设滑道上无摩擦，物体与台面间的摩擦因数为 μ ，且 $s > L$ ，求初速度 v_0 。

解： $0 < x < L: F_f = \mu \frac{m}{L} gx$

$$x \geq L: F_f = \mu mg$$

$$\begin{aligned} A_f &= \int \vec{F}_f \cdot d\vec{x} = - \int F_f dx \\ &= - \int_0^L \mu \frac{m}{L} gx dx - \int_L^s \mu mg dx \end{aligned}$$



$$\Rightarrow A_f = -\mu mg \left(s - \frac{L}{2} \right)$$

由动能定理：

$$A_f = \Delta E_k = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\mu mg \left(s - \frac{L}{2} \right)$$

$$\therefore v_0 = \sqrt{2\mu g \left(s - \frac{L}{2} \right)}$$

§ 2-5 保守力 成对力的功 势能

一、保守力

根据各种力做功的特点，可将力分为保守力和非保守力。

保守力 (conservative force) :

做功与路径无关，只与始末位置有关的力。

如：重力、万有引力、弹性力以及静电力等。

非保守力 (non-conservative force) :

做功不仅与始末位置有关，还与路径有关的力。

如：摩擦力、回旋力等。

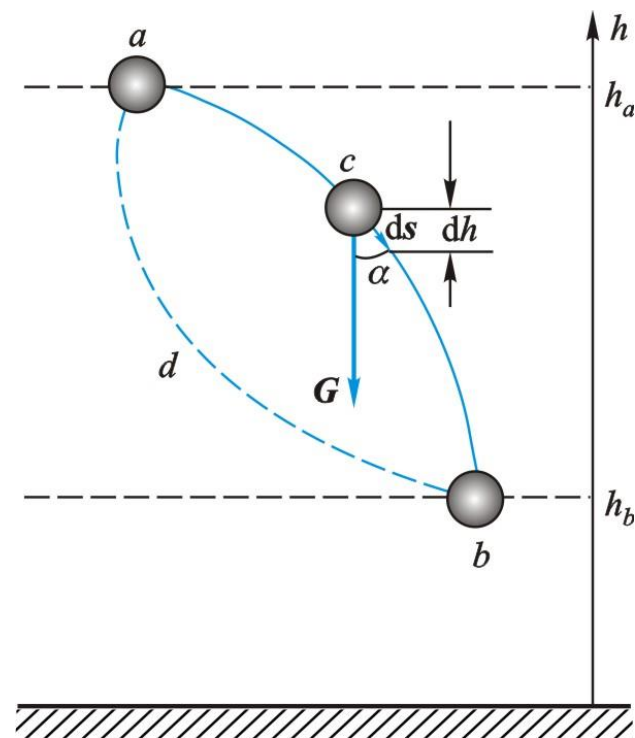
(1) 重力的功

设物体 m 从 a 点沿任一曲线移动到 b 点。

在元位移 $d\vec{r}$ 中，重力所做的元功为

$$dA = m\vec{g} \cdot d\vec{r} = -mgdh$$

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b dA = -mg \int_{h_a}^{h_b} dh \\ &= mgh_a - mgh_b \end{aligned}$$



- 重力做功只与质点的起始和终点位置有关，与所经过的路径无关，**重力是保守力**！

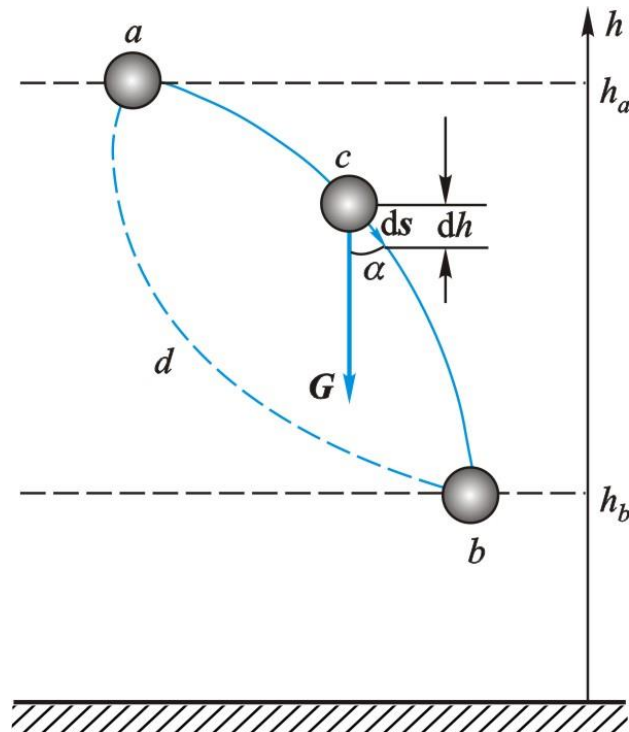
讨论

如果物体沿**闭合路径** $adbca$ 运动一周，容易计算重力所做的功为：

$$\begin{aligned} A &= A_{adb} + A_{bca} \\ &= mg(h_a - h_b) + mg(h_b - h_a) = 0 \end{aligned}$$

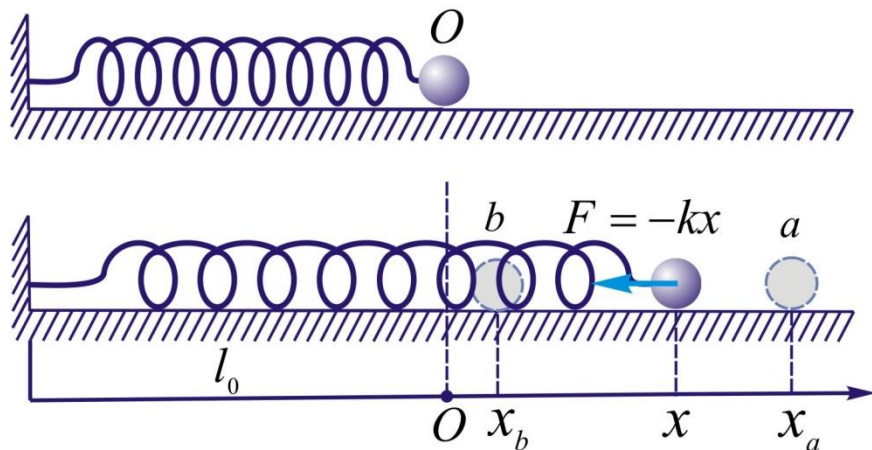
➤ 表明保守力沿任何闭合路径做功等于零。

或 $\oint_L \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r} = 0$ （ L 为任意闭合路径）



(2) 弹性力的功

设光滑水平桌面一端固定的轻弹簧(k), 另一端连接质点 m , 当质点由 a 点运动到 b 点的过程中 :



$$\vec{F} = -kx\vec{i}$$

$$A = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_a}^{x_b} -kx dx = \frac{1}{2} kx_a^2 - \frac{1}{2} kx_b^2$$

- 弹性力做功只与质点的起始和终了位置有关, 而与质点运动的路径无关, **弹性力是保守力** !

(3) 万有引力的功

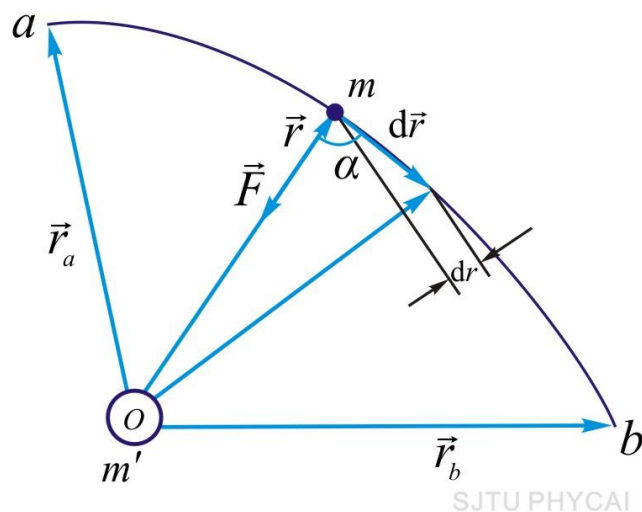
设质量为 m' 的质点固定，另一质量为 m 的质点在 m' 的引力场中从 a 点运动到 b 点。

$$\vec{F} = -G \frac{mm'}{r^3} \vec{r}$$

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = -G \frac{mm'}{r^2} \cos\alpha |d\vec{r}| \\ &= -|d\vec{r}| \cos\alpha = |d\vec{r}| \cos(\pi - \alpha) = dr \end{aligned}$$

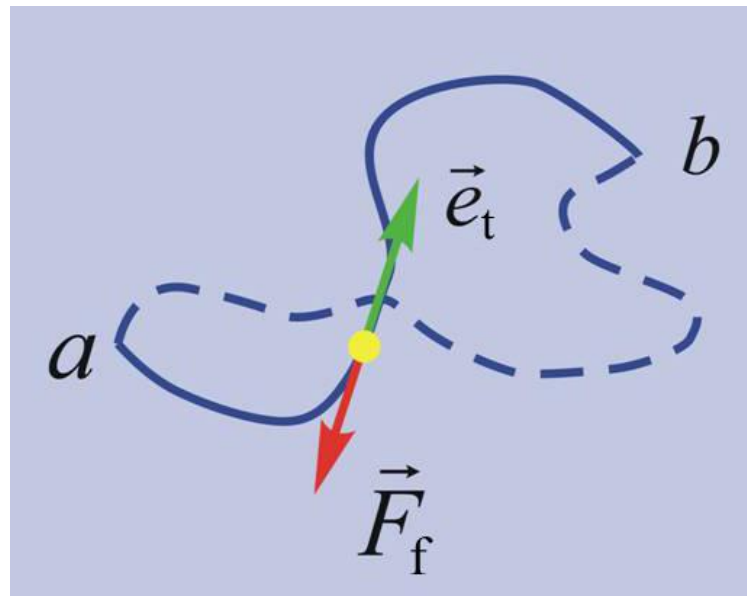
$$A = \int_a^b dA = -Gmm' \int_{r_a}^{r_b} \frac{dr}{r^2} = -Gmm' \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

➤ 万有引力的功仅由物体的始末位置决定，与路径无关，**万有引力是保守力**！



(4) 摩擦力的功

质量为 m 的物体在桌面上沿曲线路径从 a 点运动到 b 点，设物体与桌面的摩擦因数为 μ ,



$$\vec{F}_f = -\mu mg \vec{e}_t$$

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \vec{F}_f \cdot d\vec{r} = \int_a^b -mg\mu \vec{e}_t \cdot d\vec{r} \\ &= \int_a^b -mg\mu ds = -F_f s_{ab} \end{aligned}$$

其中 s_{ab} 为物体经过的路程，与物体的运动路径有关。

➤ 摩擦力做功与路径有关，**摩擦力是非保守力！**

二、成对力的功

设有两个质点 m_1 和 m_2 ，存在一对相互作用力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 。

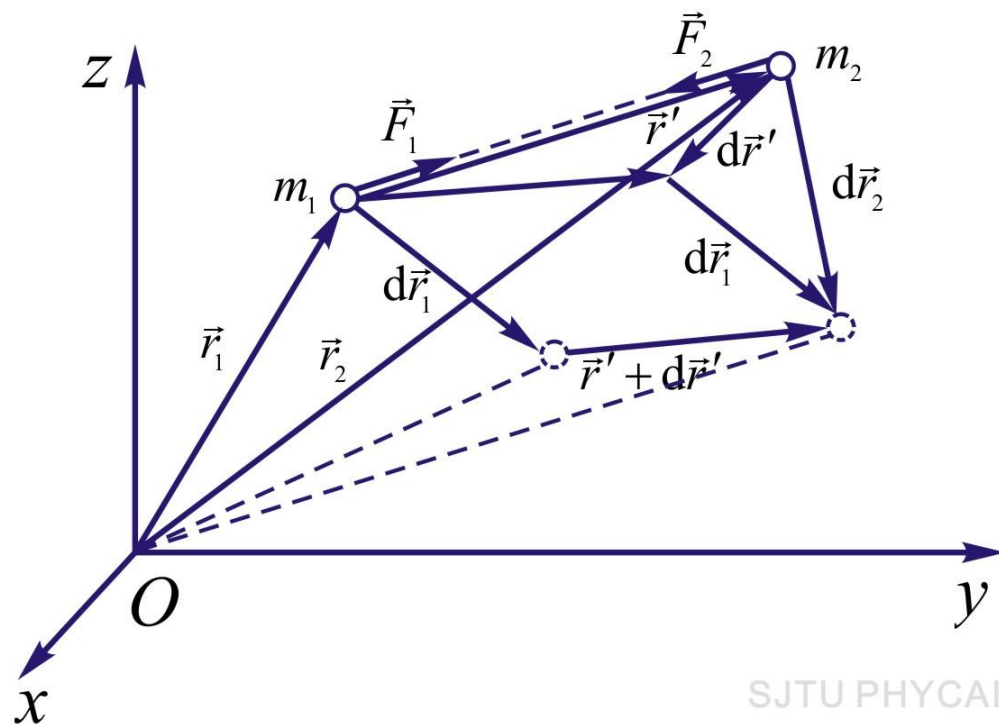
在 dt 时间内分别经过元位移 $d\vec{r}_1$ 和 $d\vec{r}_2$ ，这一对力所做的元功为

$$dA = \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2$$

$$= \vec{F}_2 \cdot (d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1) \quad (\because \vec{F}_1 = -\vec{F}_2)$$

$$= \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}'$$

$$d\vec{r}' = d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1 \quad \text{相对元位移}$$



成对力的功：
$$\mathrm{d}A = \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}'$$

讨论

- (1) 成对作用力和反作用力所做的总功只与作用力及相对位移有关，而与每个质点各自的运动无关。
- (2) 质点间的相对位移和作用力都是不随参考系而变化的，因此，任何一对作用力和反作用力所做的总功具有与参考系选择无关的不变性质。
- (3) 一对内力的功可有其中一个物体所受的力及这个物体相对于另一个物体的位移来计算。

三、势能

保守力的功只与物体的始末位置有关，而与参照系无关。

与物体的位置相联系的系统能量称为**势能**（**potential energy**），常用 E_p 表示。

一对保守力的功可以写成如下形式

$$A_{ab} = -(E_{pb} - E_{pa}) = -\Delta E_p$$

即物体在保守力场中 a 、 b 两点的势能 E_{pa} 、 E_{pb} 之差等于质点由 a 点移动到 b 点过程中保守力做的功 A_{ab}

➤ 成对保守内力的功等于系统势能的减少。

如: $A_{ab} = mg(h_a - h_b) = -(E_{pb} - E_{pa})$

$$A_{ab} = Gmm' \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right) = -(E_{pb} - E_{pa})$$

$$A_{ab} = \frac{1}{2}kx_a^2 - \frac{1}{2}kx_b^2 = -(E_{pb} - E_{pa})$$

若选势能零点

$$E_{pb} \Big|_{h_b=0} = 0 \Rightarrow \text{重力势能} \quad E_p = mgh$$

$$E_{pb} \Big|_{r_b=\infty} = 0 \Rightarrow \text{引力势能} \quad E_p = -\frac{Gmm'}{r}$$

$$E_{pb} \Big|_{x_b=0} = 0 \Rightarrow \text{弹性势能} \quad E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

讨论

- 势能是相互作用有保守力的系统的属性。
- 势能的大小只有相对的意义，相对于**势能零点**而言。势能零点可以任意选取。势能差有绝对意义。
- 已知势能函数，可以计算保守力。

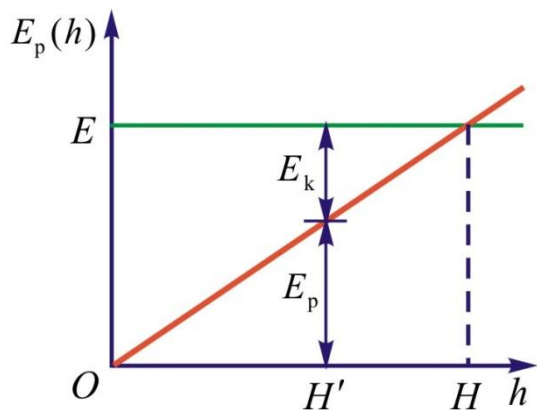
由 $A = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p \implies dA = -dE_p$

当质点在保守力作用下沿x轴发生位移则保守力做功

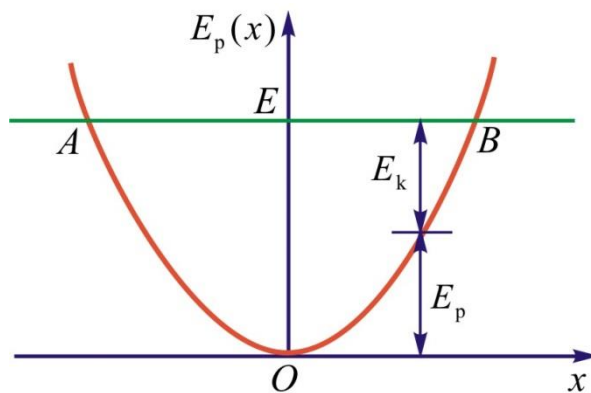
$$dA = F_x dx \implies F_x = -\frac{dE_p}{dx}$$

- 保守力沿某坐标轴的分量等于势能对此坐标的导数的负值。

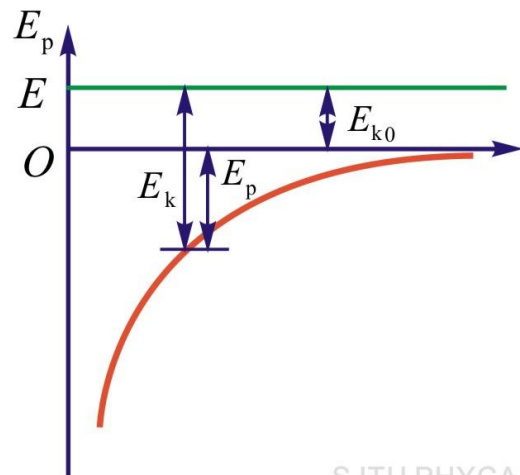
四、势能曲线



SJTU PHYCAI



SJTU PHYCAI



SJTU PHYCAI

在系统总能量保持不变的条件下

- (1) 根据势能曲线的形状可以讨论物体的运动。
- (2) 利用势能曲线，可以判断物体在各个位置所受保守力的大小和方向。

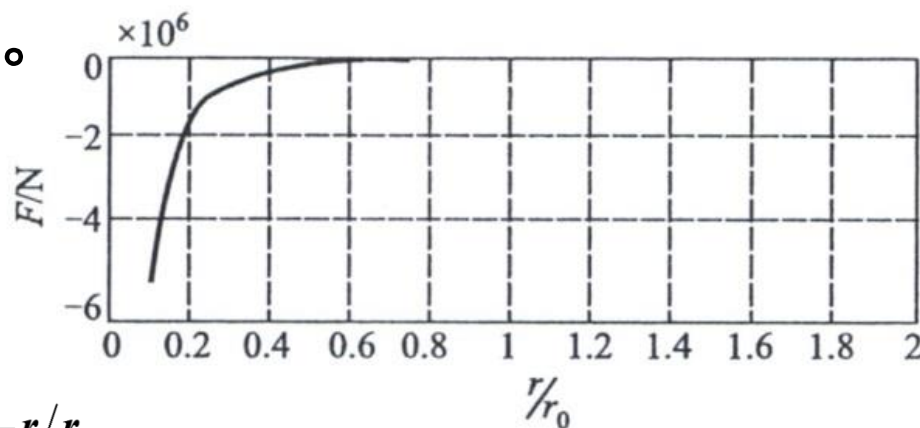
例2-14 1953年日本物理学家汤川秀树提出了核力理论,

认为核子间的相互作用势能可以写成 $V(r) = V_0 \frac{e^{-r/r_0}}{r/r_0}$

($V_0=500\text{MeV}$, $r_0=1.5\times 10^{-15}\text{m}$), 试求核子相互作用力的表达式, 并证明核力是短程力。

解:

$$F(r) = \frac{dV}{dr} = V_0 \left(\frac{r_0}{r^2} + \frac{1}{r} \right) e^{-r/r_0}$$



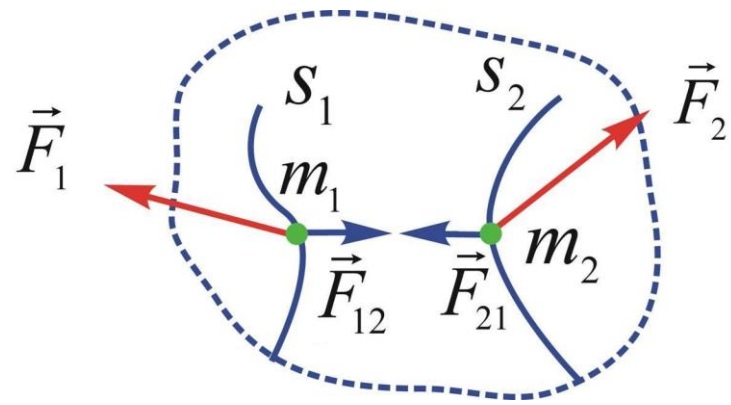
在 $r>r_0$ 时($\sim 10^{-15}\text{m}$), 核子间的相互作用力迅速趋于0, 说明核力是一短程力。

§ 2-6 质点系的功能原理 机械能守恒定律

一、质点系的动能定理

设系统由两个质点 m_1 和 m_2 组成,

对质点1和2分别应用动能定理:



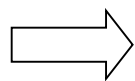
$$\left. \begin{aligned} \int \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int \vec{F}_{12} \cdot d\vec{r}_1 &= \Delta E_{k1} \\ \int \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \int \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}_2 &= \Delta E_{k2} \end{aligned} \right\} \text{相加, 得}$$

$$\int \vec{F}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int \vec{F}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \int \vec{F}_{12} \cdot d\vec{r}_1 + \int \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}_2$$

$$= \Delta E_{k1} + \Delta E_{k2}$$

系统外力的功 A_e

系统内力的功 A_i



$$A_e + A_i = \Delta E_k$$

$$A_e + A_i = \Delta E_k$$

质点系的动能定理：系统的外力和内力做功的总和等于系统动能的增量。

二、质点系的功能原理

内力的功可分为保守内力的功和非保守内力的功：

$$A_i = A_{ic} + A_{id}$$

$$\because A_{ic} = -\Delta E_p$$

$$\therefore A_e + A_{id} = \Delta E_k - A_{ic} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

质点系的功能原理：当系统从状态1变化到状态2时，它的机械能的增量等于外力的功与非保守内力的功的总和。

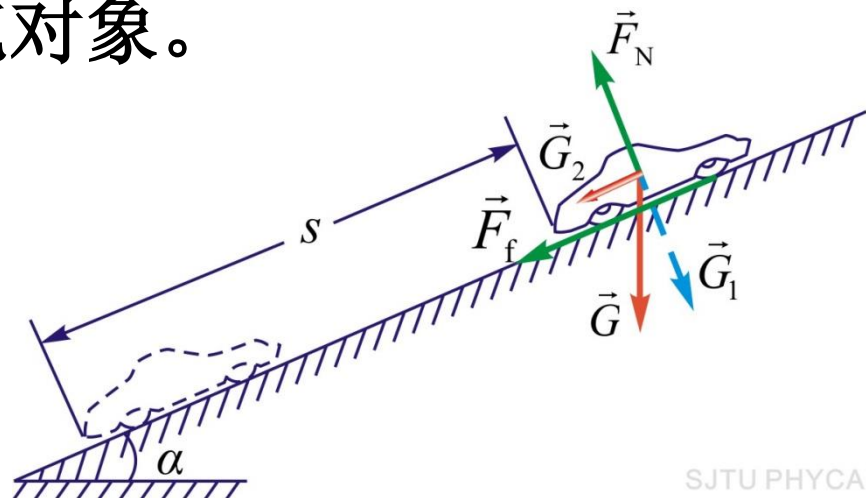
注意：用质点动能定理时重力等是外力，需计算其所做的功。而运用系统功能原理时由于重力等保守内力做的功已由系统势能的变化所代替，因此不必再计算。

例2-15 一汽车的速度 $v_0=36\text{ km/h}$ ，驶至一斜率为0.010的斜坡时，关闭油门。设车与路面间的摩擦阻力为车重 G 的0.05倍，问汽车能冲上斜坡多远？

解： 解法一：取汽车为研究对象。

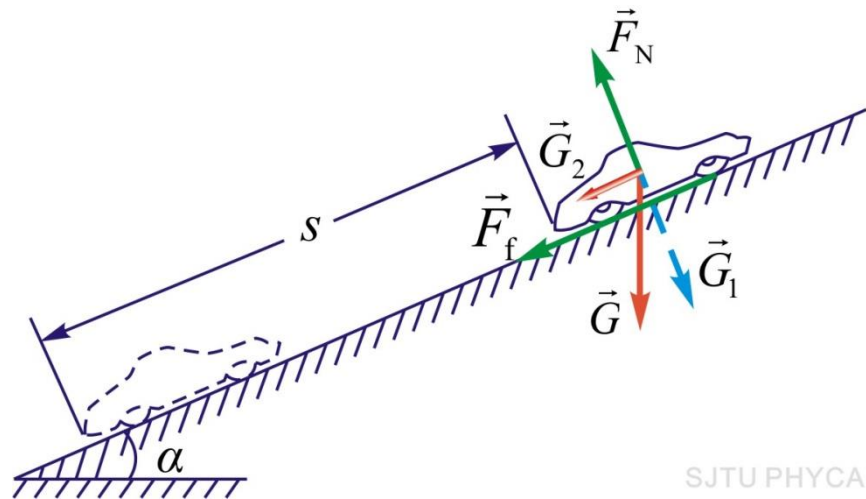
受力分析如图所示。

设汽车能冲上斜坡的距离为 s ，此时汽车的末速度为0。根据动能定理：



SJTU PHYCAI

$$\left. \begin{aligned} -F_f \cdot s - Gs \sin \alpha &= 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 \\ F_f &= \mu F_N = \mu G \cos \alpha \\ \sin \alpha &\approx \tan \alpha, \quad \cos \alpha \approx 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow s = \frac{v_0^2}{2g(\mu + \tan \alpha)} = 85\text{ m}$$



SJTU PHYCAI

解法二：取汽车和地球这一系统为研究对象，运用系统的功能原理：

$$-F_f \cdot s = (0 + Gs \sin \alpha) - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + 0\right)$$

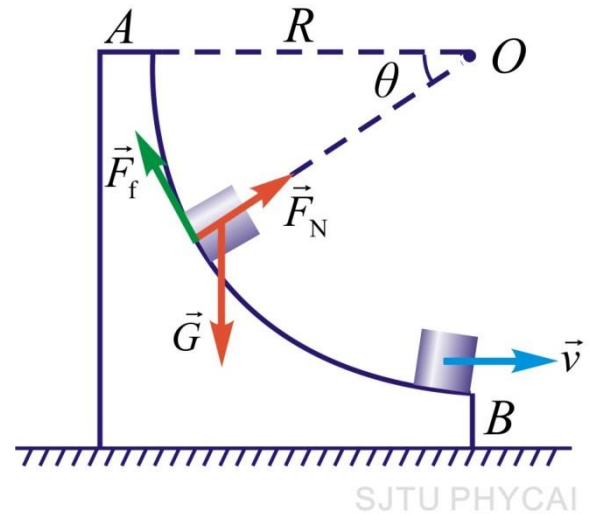
以下同解法一。

例2-16 如图所示，一质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体从静止开始，沿四分之一的圆周从A滑到B，已知圆的半径 $R = 4 \text{ m}$ ，设物体在B处的速度 $v = 6 \text{ m/s}$ ，求在下滑过程中，摩擦力所作的功。

解： 物体受力：重力的作用、摩擦力和正压力。
摩擦力和正压力都是变力。正压力不做功。

用功能原理进行计算，把物体和地球作为系统。

$$\begin{aligned} A &= E_B - E_A = \frac{1}{2}mv^2 - mgR \\ &= \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2 - 2 \times 9.8 \times 4 = -42.4(\text{J}) \end{aligned}$$



三、机械能守恒定律

由质点系的功能原理：

$$A_e + A_{id} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

若 $A_e = 0, A_{id} = 0$

则 $\Delta E = 0 \Rightarrow E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0}$

机械能守恒定律 (law of conservation of mechanical energy)：如果系统内非保守内力与外力做的功都为零，即只有保守内力做功，则系统内各物体的动能和势能可以互相转化，但机械能的总值保持不变。

四、能量守恒定律

由质点系的功能原理：

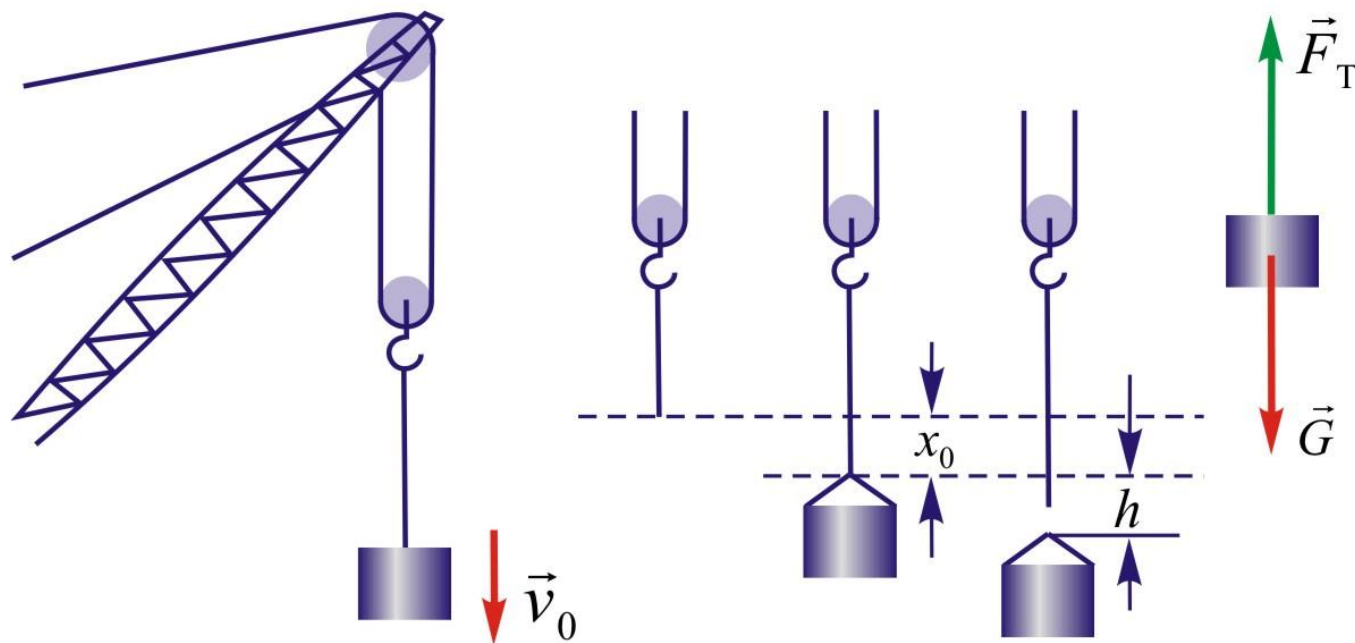
$$A_e + A_{id} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

对孤立系统：

$$A_e = 0, \quad \text{则} \quad A_{id} = \Delta E$$

能量守恒定律 (law of conservation of energy) : 一个孤立系统经历任何变化时，该系统的所有能量的总和是不变的，能量只能从一种形式变化为另外一种形式，或从系统内一个物体传给另一个物体。它是自然界最普遍的定律之一。

例2-17 起重机用钢丝绳吊运一质量为 m 的物体，以速度 v_0 做匀速下降，如图所示。当起重机突然刹车时，物体因惯性进行下降，问使钢丝绳再有多少微小的伸长？(设钢丝绳的劲度系数为 k ，钢丝绳的重力忽略不计。) 这样突然刹车后，钢丝绳所受的最大拉力将有多大？



SJTU PHYCAI

解： 研究物体、地球和钢丝绳所组成的系统。

系统的机械能守恒。

首先讨论起重机突然停止的瞬间位置处的机械能，

设这时钢丝绳的伸长量为 x_0 ，

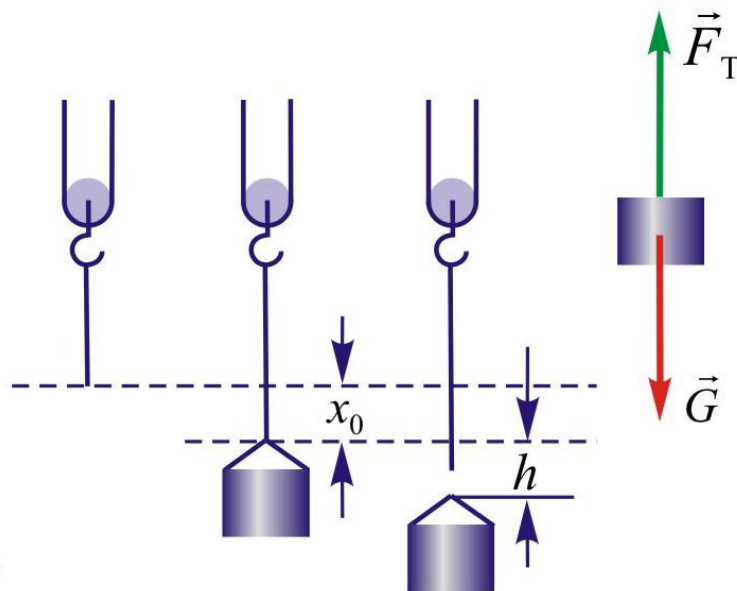
则有

$$E_{k1} = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$E_{p1}^{\text{弹}} = \frac{1}{2} k x_0^2$$

设物体因惯性继续下降的微小距离为 h ，并以这最低位置作为重力势能的零点，则有

$$E_{p1}^{\text{重}} = 0$$



SJTU PHYCAI

再讨论物体下降到最低位置时的机械能：

$$E_{k2} = 0 \quad E_{p2}^{\text{弹}} = \frac{1}{2} k(x_0 + h)^2 \quad E_{p2}^{\text{重}} = 0$$

机械能守恒：

$$\left. \frac{1}{2} m v_0^2 + \frac{1}{2} k x_0^2 + mgh = \frac{1}{2} k(x_0 + h)^2 \right\}$$

物体做匀速运动时，钢丝绳的伸长量 x_0 满足

$$mg = kx_0$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{\frac{m}{k}} v_0$$

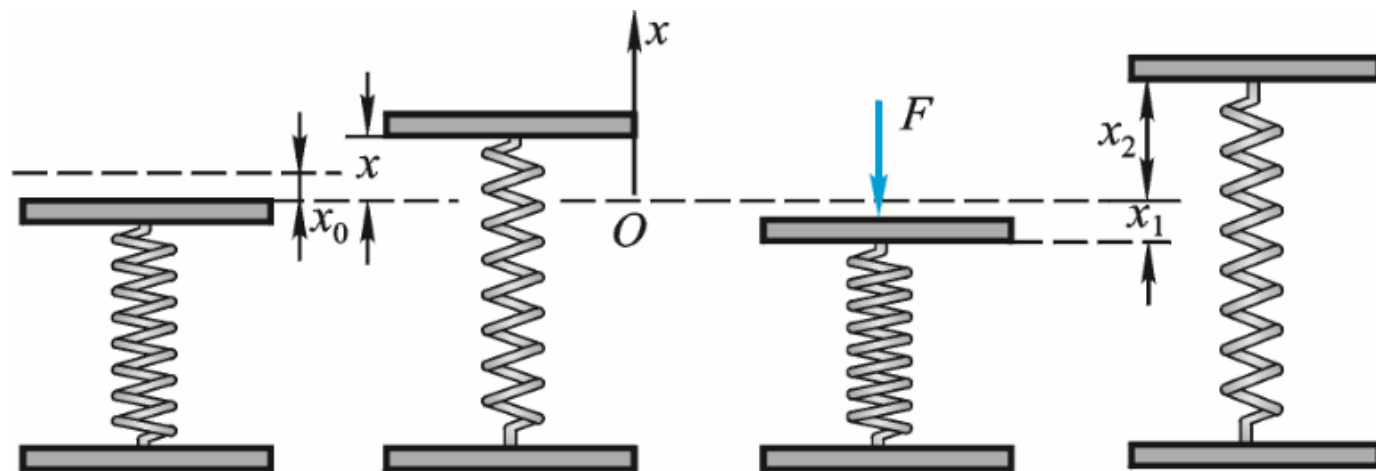
最低位置时相应的伸长量 $x=x_0+h$ 是钢丝绳的最大伸长量，所以钢丝绳所受的最大拉力

$$\begin{aligned} F'_{T,m} &= F_{T,m} = k(x_0 + h) \\ &= k\left(\frac{mg}{k} + \sqrt{\frac{m}{k}}v_0\right) = mg + \sqrt{km}v_0 \end{aligned}$$

例2-18 用一弹簧将质量为 m_1 和 m_2 的上下两水平木板连接，下板放在地面上。

(1) 如以上板在弹簧上的平衡位置为重力势能和弹性势能的零点，试写出上板、弹簧以及地球这个系统的总势能。

(2) 对上板加多大的向下压力 F ，才能突然撤去它，使上板向上跳而把下板拉起来？



解：（1）取上板的平衡位置为原点

弹簧恢复到原长时就是 x_0

$$\text{弹性势能 } E_{\text{pe}} = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2}kx^2 - kx_0x$$

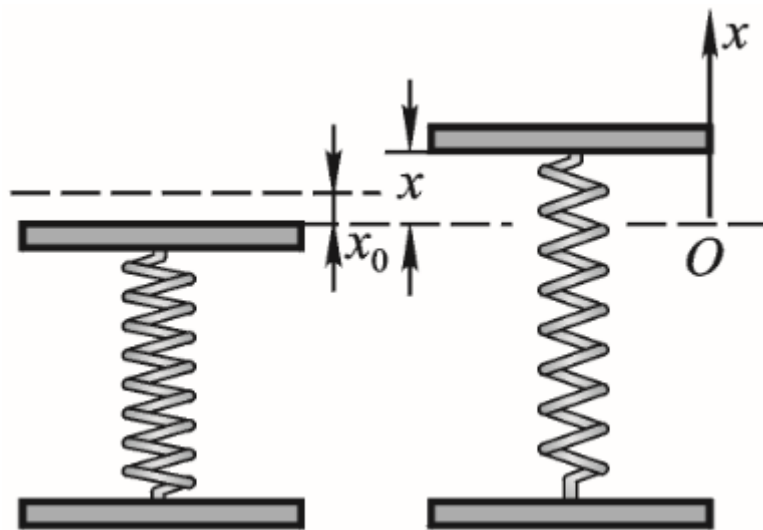
$$\text{重力势能 } E_{\text{pg}} = m_1gx$$

总势能

$$E_{\text{p}} = \frac{1}{2}kx^2 - kx_0x + m_1gx$$

$$kx_0 = m_1g \quad \Rightarrow \quad E_{\text{p}} = \frac{1}{2}kx^2$$

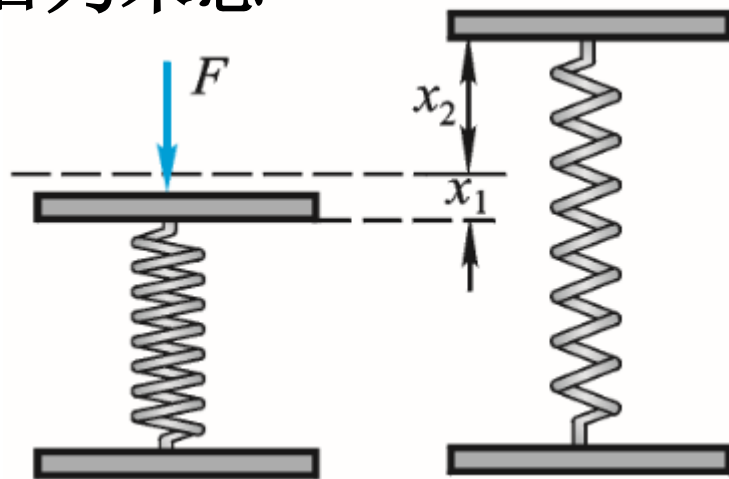
系统总势能将以弹性势能的单一形式出现。



(2) 加力 F 时为初态，撤去力 F 后为末态

初态 $E_{k1} = 0$ $E_{p1} = \frac{1}{2} kx_1^2$

末态 $E_{k2} = 0$ $E_{p2} = \frac{1}{2} kx_2^2$



根据机械能守恒定律 $\frac{1}{2} kx_1^2 = \frac{1}{2} kx_2^2 \Rightarrow x_1 = x_2$

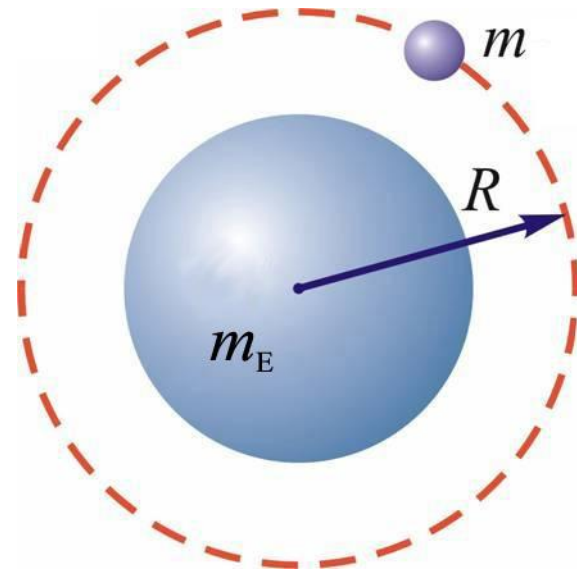
恰好提起 m_2 时, $k(x_2 - x_0) = m_2 g$

$$\left. \begin{array}{l} F = kx_1 \\ m_1 g = kx_0 \end{array} \right\} \Rightarrow F = (m_1 + m_2)g$$

例2-19 讨论宇宙速度

1. 第一宇宙速度

已知：地球半径为 R ，质量为 m_E ，人造地球卫星质量为 m 。要使卫星在距地面 h 高度绕地球做匀速圆周运动，求其发射速度。



设发射速度为 v_1 ，绕地球的运动速度为 v 。

$$\text{机械能守恒: } \frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{m_E m}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{m_E m}{R+h}$$

$$\text{万有引力提供向心力: } G\frac{m_E m}{(R+h)^2} = m\frac{v^2}{R+h}$$

得
$$v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R} - \frac{Gm_E}{R+h}}$$

$$\because mg \approx G \frac{mm_E}{R^2} \quad \therefore \frac{Gm_E}{R} = gR$$

$$v_1 = \sqrt{gR(2 - \frac{R}{R+h})}$$

$$\because h \ll R$$

第一宇宙速度:
$$v_1 \approx \sqrt{gR} = 7.9 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2. 第二宇宙速度

宇宙飞船脱离地球引力而必须具有的发射速度。

- (1) 脱离地球引力时，飞船的动能必须大于或等于零。
- (2) 脱离地球引力处，飞船的引力势能为零。

由机械能守恒：
$$\frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{m_E m}{R} = E_{k\infty} + E_{p\infty} = 0$$

得

$$v_2 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R}} = \sqrt{2gR} = \sqrt{2}v_1 = 11.2 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3. 第三宇宙速度

物体脱离太阳引力所需的最小速度 v'_3 应满足

$$\frac{1}{2}mv'^2_3 = G \frac{m_s m}{r'}$$

物体相对太阳的速度为

$$v'_3 = \sqrt{\frac{2Gm_s}{r'}} = 42.2 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

地球相对太阳的速度: $v' = 29.8 \times 10^3 \text{ m/s}$

物体相对于地球的发射速度: $v''_3 = v'_3 - v'$

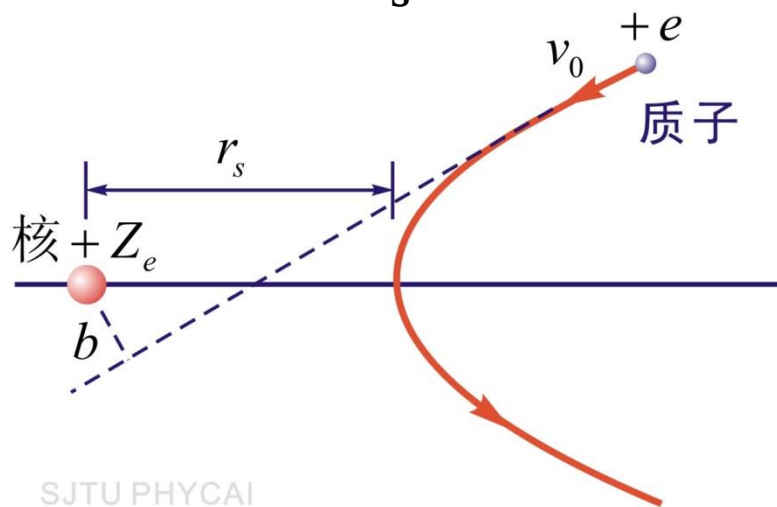
从地面发射物体要飞出太阳系，既要克服地球引力，又要克服太阳引力，所以发射时物体的动能必须满足

$$\frac{1}{2}mv_3^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_3''^2$$

第三宇宙速度：

$$\begin{aligned} v_3 &= \sqrt{v_2^2 + v_3''^2} = \sqrt{v_2^2 + (v_3' - v')^2} \\ &= 16.7 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

例2-20 当质子以初速 v_0 通过质量较大的原子核时，原子核可看作不动，质子受到原子核斥力的作用引起了散射，它运行的轨迹将是一双曲线，如图所示。求质子和原子核最接近的距离 r_s 。



SJTU PHYCAI

解：原子核看作不动，取原子核所在处为坐标原点 O 。

设原子核带电荷量为 Ze ，质子受到原子核的静电斥力 $k \frac{Ze^2}{r^2}$ ，此力始终通过 O 点。

故质子对O点的角动量守恒，即

$$mv_0 b = mv_s r_s \quad (1)$$

式中 b 是质子在无限远处的初速度 v_0 的方向线与原子核间的垂直距离， v_s 是质子在离原子核最近处的速度。

在无限远处，质子的总能量为 $\frac{1}{2}mv_0^2$

在离原子核最近处，质子的总能量为 $\frac{1}{2}mv_s^2 + k \frac{Ze^2}{r_s}$

飞行过程中，质子的总能量也守恒，即

$$\frac{1}{2}mv_s^2 + k \frac{Ze^2}{r_s} = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (2)$$

从方程（1）和（2）中消去 v_s ，可得

$$k \frac{Ze^2}{r_s} = \frac{1}{2} mv_0^2 \left[1 - \left(\frac{b}{r_s} \right)^2 \right]$$

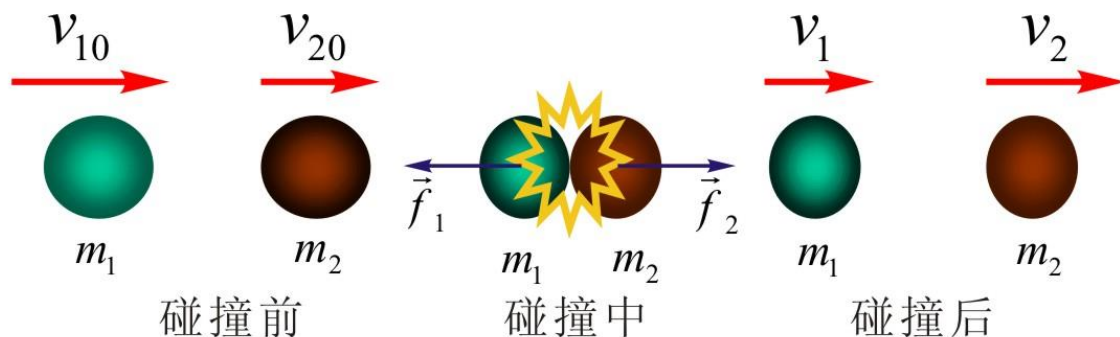
$$\Rightarrow r_s = 2k \frac{Ze^2}{mv_0} + \sqrt{\left(2k \frac{Ze^2}{mv_0} \right)^2 + 4b^2}$$

§ 2-7 碰撞

如果两个或几个物体在相遇中，物体之间的相互作用仅持续一个极为短暂的时间，这些现象就是**碰撞**（**collision**）。如：撞击、打桩、锻铁等，以及微观粒子间的非接触相互作用过程即散射（scattering）等。

讨论两球的**对心碰撞**或称**正碰撞**（**direct impact**）：
即碰撞前后两球的速度在两球的中心连线上。

1. 碰撞过程系统动量守恒： $m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$



2. 牛顿的**碰撞定律**：碰撞后两球的分离速度(v_2-v_1)，与碰撞前两球的接近速度($v_{10}-v_{20}$)成正比，比值由两球的材料性质决定。即恢复系数（coefficient of restitution）：

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

完全弹性碰撞（perfect elastic collision）：

$$e = 1 \quad v_2 - v_1 = v_{10} - v_{20}$$

非弹性碰撞（inelastic collision）：

$$0 < e < 1$$

完全非弹性碰撞（perfect inelastic collision）：

$$e = 0 \quad v_2 = v_1$$

1.完全弹性碰撞

$$e = 1 \quad \Rightarrow$$

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2}$$

$$v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$

机械能损失:

$$\Delta E = -\frac{1}{2}(1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2 = 0$$

完全弹性碰撞过程，系统的机械能（动能）也守恒。

讨论

(1) 当 $m_1=m_2$ 时, 则 $v_1 = v_{20}$ $v_2 = v_{10}$

质量相等的两个质点在碰撞中交换彼此的速度。

(2) 若 $v_{20}=0$ ➤ $m_1 \ll m_2$ 则 $v_1 \approx -v_{10}$ $v_2 \approx 0$

质量很小的质点与质量很大的静止质点碰撞后, 反方向运动, 而质量很大的质点几乎保持不动。

➤ $m_1 \gg m_2$ 则 $v_1 \approx v_{10}$ $v_2 \approx 2v_{10}$

质量很大的质点与质量很小的静止质点碰撞后速度几乎不变, 但质量很小的质点却以近两倍的速度运动起来。

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2} \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2}$$



返回

退出

2.完全非弹性碰撞

$$e = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2 = \frac{m_1 \mathbf{v}_{10} + m_2 \mathbf{v}_{20}}{m_1 + m_2}$$

3.非弹性碰撞

$$\begin{cases} m_1 \mathbf{v}_{10} + m_2 \mathbf{v}_{20} = m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 \\ e = \frac{\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_{10} - \mathbf{v}_{20}} \end{cases}$$

碰后两球的速度为 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_{10} - \frac{(1+e)m_2(\mathbf{v}_{10} - \mathbf{v}_{20})}{m_1 + m_2}$

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_{20} + \frac{(1+e)m_1(\mathbf{v}_{10} - \mathbf{v}_{20})}{m_1 + m_2}$$

机械能损失:

$$\Delta E = -\frac{1}{2}(1-e^2)\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_{10} - v_{20})^2$$

如打桩、打铁时 $v_{20} = 0$

$$|\Delta E| = (1-e^2)\frac{1}{1+\frac{m_1}{m_2}}\frac{1}{2}m_1 v_{10}^2$$

m_1/m_2 越小, 机械能损失越大; $\Rightarrow$ 打桩

m_1/m_2 越大, 机械能损失越小。 $\Rightarrow$ 打铁

例2-21 如图， A 为一小球， B 为蹄状物，质量分别为 m_1 和 m_2 . 开始时，将 A 球从张角 θ 处落下，然后与静止的 B 物相碰撞，嵌入 B 中一起运动，求两物到达最高处的张角 φ 。

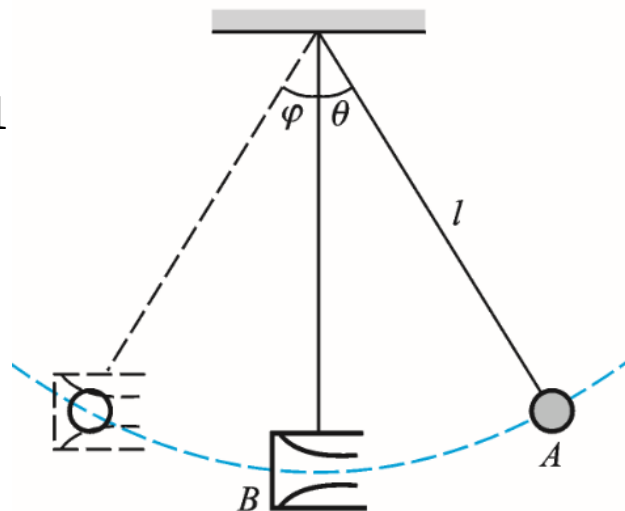
解：（1）先求小球从开始位置下落 h_1 到最低位置时的速度

$$E_1 = m_1 g h_1 = m_1 g l (1 - \cos \theta)$$

$$E_2 = \frac{1}{2} m_1 v^2$$

根据机械能守恒定律 $\frac{1}{2} m_1 v^2 = m_1 g l (1 - \cos \theta)$

$$\Rightarrow v = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)}$$



(2) 小球与蹄状物碰撞，不受外力作用

根据动量守恒定律

$$m_1 v = (m_1 + m_2) v'$$

(3) 小球与蹄状物一起沿圆弧运动，上升到最大角处，悬线的拉力不做功，根据机械能守恒

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 = (m_1 + m_2) gl (1 - \cos \varphi)$$

从前三式消去 v 和 v' ，可得

$$\cos \varphi = 1 - \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 (1 - \cos \theta)$$

例2-22 一质量为 m 光滑球A，竖直下落，以速度 u 与质量为 m' 的球B碰撞. 球B由一根细绳悬挂着，绳长被看作一定。设碰撞时两球的连心线与竖直方向成 θ 角，已知恢复系数为 e ，求碰撞后球A的速度。

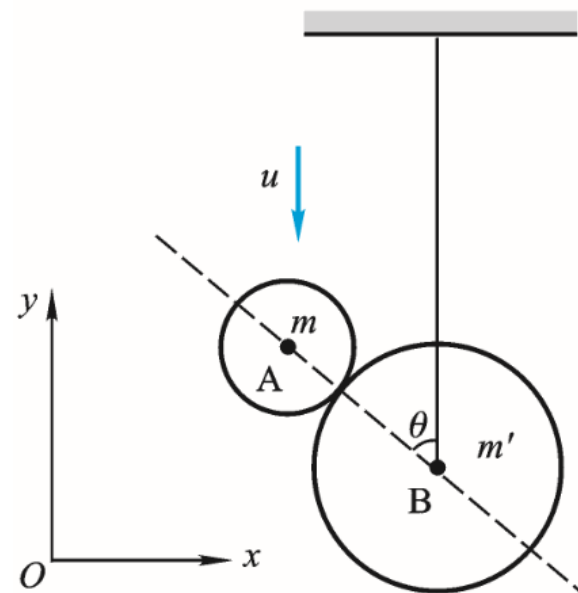
解： 设A在碰撞后的速度分别为 v_x 与 v_y ，B只能沿水平方向运动，速度为 v' 。

在x方向所受外力为零，根据动量守恒

$$mv_x + m'v' = 0$$

设碰撞相互作用力为 F ，应用动量定理

$$\left. \begin{aligned} mv_x &= -F \sin \theta \Delta t \\ mv_y - (-mu) &= F \cos \theta \Delta t \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{v_y + u}{v_x} = -\cot \theta$$



接近速度 $-u \cos \theta$

分离速度 $-(v' - v_x) \sin \theta - v_y \cos \theta$

$$\Rightarrow e = \frac{-(v' - v_x) \sin \theta - v_y \cos \theta}{-u \cos \theta}$$

联立解得

$$v_x = -u \frac{m'(1+e) \sin \theta \cos \theta}{m' + m \sin^2 \theta}$$

$$v_y = -u \left[1 - \frac{m'(1+e) \cos^2 \theta}{m' + m \sin^2 \theta} \right]$$

例2-23光滑桌面上，质量为 m_1 的小球以速度 u 碰在质量为 m_2 的静止小球上， u 与两球的连心线成 θ 角(称为**斜碰 oblique impact**)。设两球表面光滑，它们相互撞击力的方向沿着两球的连心线，已知恢复系数为 e ，求碰撞后两球的速度。

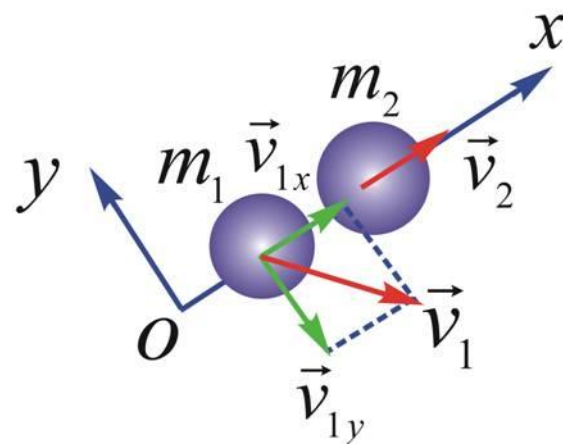
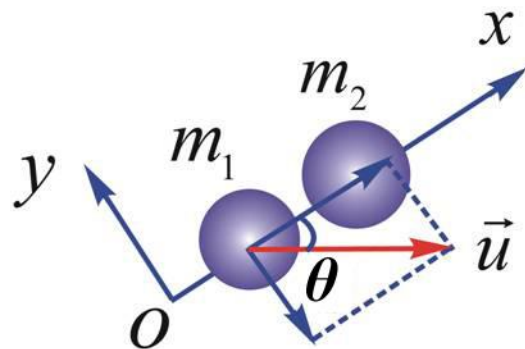
解： 设碰后两球速度分别为 v_1 、 v_2 ，方向如图所示。

x 、 y 方向动量分别守恒：

$$m_1 v_{1x} + m_2 v_2 = m_1 u \cos \theta$$

$$m_1 v_{1y} = m_1 u \sin \theta$$

恢复系数：
$$e = \frac{v_2 - v_{1x}}{u \cos \theta}$$



联立三个方程后求解，得

$$v_{1x} = \frac{(m_1 - em_2)u \cos \theta}{m_1 + m_2}$$

$$v_{1y} = -u \sin \theta$$

$$v_2 = \frac{m_1(1+e)u \cos \theta}{m_1 + m_2}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} \vec{v}_1 &= v_{1x} \vec{i} - v_{1y} \vec{j} \\ \vec{v}_2 &= v_2 \vec{i} \end{aligned}$$

讨论 两个质量相等的小球发生弹性斜碰：

$m_1 = m_2$ ， $e = 1$ 时，有

$$v_{1x} = 0 \quad \text{即} \quad \vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$$